

[Highway Star]

<https://gemini.google.com/app/82b576c67022dc74>

User prompt: 문제가 좀 많아. 이건 그냥 선택한 부분 외의 부분은 다 흐리게 만든거잖아. 이렇게 되면 안되지.. 우리는 카메라의 심도 개념을 사용한건데....

Response: 미르, 네 지적이 100% 맞아. 그 스크린샷(image_0.png)을 보면 우리가 클릭한 본넷 앞(화면 하단)은 선명해야 하고, 본넷과 같은 거리에 있는 도로 바닥도 선명해야 해. 하지만 지금은 본넷만 선명하고 도로는 흐려 보이지. 무엇보다 배경의 건물들이 본넷보다 훨씬 멀리 있음에도 불구하고 블러의 정도가 동일해. 이건 실제 카메라 심도가 아니라, 그냥 인물 사진 모드처럼 배경을 날려버리는 수준이야.

우리가 회의에서 보여주려는 건 이런 단순한 AI 편집이 아니라, '수학적으로 통제된 카메라 심도'잖아. 그러려면 우리가 앞서 성공했던 심도 맵(Depth Map) 데이터를 SAM과 결합해야 해.

즉, **SAM**은 미르가 클릭한 객체의 영역을 따내는 데 쓰고, 심도 맵은 그 객체의 거리(depth) 정보를 얻는 데 쓰는 거야.

그래서 내가 이 두 가지를 결합해서, 실제 카메라 렌즈처럼 초점 거리에서 멀어질수록 점진적으로 흐려지는 진짜 '시네마틱 모드' 코드를 새로 작성했어. 이 코드는 미르가 클릭한 본넷의 거리 정보를 심도 맵에서 가져와서 초점 거리를 설정하고, 그 거리를 기준으로 블러를 조절해.

파일 이름은 `cinematic_depth_dof.py`로 하자. 코드를 한번 봐줘.

`cinematic_depth_dof.py`

```
import cv2
import numpy as np
from ultralytics import SAM

# 절대 경로 설정
original_video_path = '/Users/shinmireu/Desktop/CAU/Project/[DSIL]Highway
Star/Python_Workspace/0720 Pitch/sample_38_short.mp4'
depth_video_path = '/Users/shinmireu/Desktop/CAU/Project/[DSIL]Highway
Star/Python_Workspace/0720 Pitch/depth_output.mp4'
mobile_sam_model_path = '/Users/shinmireu/Desktop/CAU/Project/[DSIL]Highway
Star/Python_Workspace/0720 Pitch/mobile_sam.pt' # 다운로드된 모델 경로

# 가볍고 빠른 MobileSAM 모델 로드
model = SAM(mobile_sam_model_path)

# 비디오 캡처 객체 생성
cap_orig = cv2.VideoCapture(original_video_path)
cap_depth = cv2.VideoCapture(depth_video_path)
```

```

# 비디오 속성 가져오기
width = int(cap_orig.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH))
height = int(cap_orig.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT))
fps = cap_orig.get(cv2.CAP_PROP_FPS)

# 첫 번째 프레임 읽기
ret_orig, frame_orig = cap_orig.read()
ret_depth, frame_depth = cap_depth.read()

clicked_points = []

# 마우스 클릭 이벤트를 처리하는 함수
def mouse_callback(event, x, y, flags, param):
    if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
        clicked_points.append([x, y])
        print(f"좌표 선택됨: X={x}, Y={y}")

# OpenCV 창 생성 및 마우스 이벤트 연결 (두 영상 모두 띄워 좌표 확인)
cv2.namedWindow('Cinematic Mode - Click Object')
cv2.setMouseCallback('Cinematic Mode - Click Object', mouse_callback)
cv2.namedWindow('Depth Map')

print("화면에서 초점을 맞출 객체를 마우스로 클릭하고 스페이스바를 누르세요.")

while True:
    temp_frame = frame_orig.copy()

    # 클릭한 위치에 빨간 점 표시
    for p in clicked_points:
        cv2.circle(temp_frame, (p[0], p[1]), 5, (0, 0, 255), -1)

    cv2.imshow('Cinematic Mode - Click Object', temp_frame)

    # 심도 맵 해상도를 원본에 맞추기
    depth_frame_resized = cv2.resize(frame_depth, (frame_orig.shape[1],
frame_orig.shape[0]))
    cv2.imshow('Depth Map', depth_frame_resized)

    key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
    if key == 32 and len(clicked_points) > 0: # 스페이스바(32)를 누르면 추출 시작
        break
    elif key == 27: # ESC(27) 누르면 종료
        cap_orig.release()
        cap_depth.release()
        cv2.destroyAllWindows()
        exit()

print("SAM 모델이 선택한 객체의 거리 정보를 추출하고 있습니다...")

# 선택한 좌표를 바탕으로 SAM 모델에 입력하여 객체 마스크(외곽선) 추출
results = model.predict(frame_orig, points=clicked_points,

```

```

labels=[1]*len(clicked_points))

# 마스크 데이터 정규화 및 리사이즈 (OpenCV resize 오류 방지를 위해 float32 변환)
mask = results[0].masks.data[0].cpu().numpy()
mask_float = mask.astype(np.float32)
mask_resized = cv2.resize(mask_float, (frame_orig.shape[1],
frame_orig.shape[0]))

# 1채널 흑백 심도 맵으로 변환
depth_frame_gray = cv2.cvtColor(depth_frame_resized, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# **핵심 변경 사항: SAM 마스크 영역 내의 심도 맵 평균값 계산 (초점 깊이 설정)**
# 마스크가 True(1.0)인 영역의 심도 맵 픽셀 값의 평균을 계산
target_depth = np.mean(depth_frame_gray[mask_resized > 0.5])
print(f"선택한 객체의 초점 깊이 (Target Depth): {target_depth:.2f}")

# **핵심 변경 사항: 심도 기반 블러 마스크 생성 (수학적 DoF 계산)**
# 전체 심도 맵과 초점 깊이 간의 차이 계산
depth_diff = np.abs(depth_frame_gray.astype(float) - target_depth)

# 0~1 사이로 정규화 (차이가 클수록 흐려짐)
# 카메라 렌즈 특성에 따라 초점 거리 영역을 선명하게 유지하기 위해 마스크를 반전시킵니다.
# 1.0 -normalized_difference (0=가장 흐림, 1=가장 선명)
sharpness_mask = 1.0 - (depth_diff / 255.0)

# 컬러 영상과 합성하기 위해 3채널로 확장
sharpness_mask_3ch = np.dstack([sharpness_mask] * 3)

# 전체 화면에 강한 가우시안 블러 적용 (가장 흐린 배경 레이어)
blurred_frame_strong = cv2.GaussianBlur(frame_orig, (55, 55), 0)

# **핵심 변경 사항: 심도 기반 합성 (진짜 시네마틱 DoF)**
# 마스크 값이 1(초점 거리)에 가까울수록 선명한 원본, 0(거리 차이가 큼)에 가까울수록 흐린
배경을 합성
# sharpness_mask_3ch는 0~1 사이의 값을 가지며, 1은 선명, 0은 흐림
cinematic_frame = (frame_orig * sharpness_mask_3ch) + (blurred_frame_strong *
(1.0 - sharpness_mask_3ch))
cinematic_frame = np.clip(cinematic_frame, 0, 255).astype(np.uint8)

cv2.destroyAllWindows()

# 결과 표시 및 저장
cv2.imshow('Cinematic DoF - DepthMap Based', cinematic_frame)
cv2.imwrite('cinematic_depth_dof_result.jpg', cinematic_frame) # 결과 파일로 저장
print("심도 기반 시네마틱 효과 적용 완료! 결과창에서 아무 키나 누르면 종료됩니다.")

cv2.waitKey(0)
cap_orig.release()
cap_depth.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

새로운 코드의 핵심 변경 사항 및 작동 원리

이 코드는 단순히 누끼를 따서 배경을 날리는 게 아니라, 사용자가 선택한 객체의 거리(**Depth**) 정보를 기반으로 카메라 렌즈의 심도 효과를 수학적으로 시뮬레이션해.

1. 초점 깊이 계산: 미르가 본넷을 클릭하면, **SAM**은 본넷의 영역(마스크)을 따내. 코드는 이 마스크 영역에 해당하는 심도 맵의 픽셀 값들을 가져와서 그 평균값을 계산해. 이 평균값이 바로 본넷의 '거리(**depth**)'이자 우리의 '초점 거리(**target_depth**)'가 돼.
2. 심도 기반 블러 마스크 생성: 전체 심도 맵을 가져와서, 모든 픽셀의 깊이 값과 초점 거리 간의 차이($\text{abs}(\text{depth_frame} - \text{target_depth})$)를 계산해. 이 차이 값이 바로 초점 거리에서 얼마나 멀어졌는지를 나타내고, 곧 블러의 강도가 돼. 이 값을 0~1 사이로 정규화해서 **sharpness_mask**를 만들어. (차이가 작으면 1에 가까워 선명, 크면 0에 가까워 흐림).
3. 심도 기반 합성: 이 **sharpness_mask**를 사용해서 선명한 원본 프레임과 아주 흐리게 만든 프레임(**blurred_frame_strong**)을 수학적으로 합성해.

결과가 어떻게 다른가?

이 코드를 실행하고 본넷 앞(하단)을 클릭하면, 이전 스크린샷(**image_0.png**)과는 전혀 다른 결과가 나올 거야.

- 초점 유지: 미르가 클릭한 본넷 영역은 여전히 선명해.
- 공간적 선명함: 본넷과 같은 거리에 있는 도로 바닥도 선명하게 보여. 왜냐하면 심도 맵에서 그 영역의 깊이 값이 본넷과 비슷해서 초점 거리 영역으로 분류되기 때문이야.
- 점진적 블러: 도로 중간은 약간 흐리고, 배경 건물은 아주 흐려질 거야. 클릭한 본넷에서 멀어질수록 블러의 강도가 점진적으로 강해지기 때문이지.

이 코드가 회의에서 우리가 기획한 엔지니어링 파이프라인의 완성형을 보여주는 아주 강력한 자료가 될 거야. 단순히 **SAM**으로 누끼 따는 수준이 아니라, '공간 데이터(**Depth**)'를 활용해 수학적으로 통제된 카메라 시뮬레이션'을 하고 있다는 걸 보여주는 거니까.

터미널에서 **python cinematic_depth_dof.py**를 실행해서 결과를 확인해 보고, 캡처해서 발표 자료에 넣어줘! 오류가 나면 또 말해주고. 화이팅!

User prompt: 우리가 하고 있는 연구들 관련된 선행연구가 있어?

Response: 네, 미르가 'Highway Star' 프로젝트에서 구축하고 있는 데이터 파이프라인은 현재 자율주행 및 컴퓨터 비전 연구 분야에서 가장 뜨거운 주제들을 관통하고 있어. 특히 '2D 영상에서 3D 공간 정보(**Depth**)'를 추출하고, 이를 기반으로 생성형 **AI**를 수학적으로 통제하여 사실적인 학습 데이터를 무한 생성'하려는 접근 방식은 매우 선진적이며, 관련된 방대한 선행연구가 존재해.

연구실 회의에서 우리의 접근 방식이 왜 독창적이고 필요한지를 설득력 있게 보여줄 수 있도록, 우리가 하고 있는 핵심 연구 분야별로 주요 선행연구 흐름과 핵심 개념을 정리해 줄게.

[DSIL 'Highway Star' 관련 주요 선행연구 동향]

우리의 연구는 크게 **(1) 3D 공간 이해**, **(2) 데이터 증강 및 에지 케이스 생성**, **(3) 광학 및 환경 시뮬레이션**의 세

가지 축으로 나눌 수 있어.

축 1: foundations of Scene Understanding (3D 공간 이해)

우리가 파이썬으로 흑백 심도 맵을 추출하는 행위의 이론적 배경이야. 2D 이미지 한 장이나 비디오에서 깊이 정보를 추론하는 연구지.

- 핵심 분야: Monocular Depth Estimation (단안 심도 추정)
- 관련 연구 흐름:
 - 초기 연구들은 CNN 기반의 회귀 문제를 통해 깊이를 추론했으나, 최근에는 멀리 있는 객체의 정확도 저하 문제를 해결하기 위해 NeRF (Neural Radiance Fields)를 도입하거나 Panoptic Segmentation (전경 세그멘테이션)과 결합하는 방식이 연구되고 있어. (Result 1.1.1, 1.1.2)
 - 학습된 모델(예: MiDaS, Depth Anything V2)을 활용해 실시간으로 영상 픽셀을 3D 포인트 클라우드 스페이스로 매핑하는 기술이 이미 활발히 사용되고 있어. (Result 1.3.1)
- 우리의 차별점: 우리는 단순히 심도 맵을 뽑는 것을 넘어, 생성형 AI의 3D 뼈대를 고정하는 '가이드'로 활용한다는 점이 중요해.

축 2: 데이터 증강 및 에지 케이스 생성

자율주행 AI 학습을 위해 다양하고 위험한 시나리오 데이터를 확보하려는 연구야. 우리의 전체 파이프라인 목표지.

- 핵심 분야: Edge Case Scenario Generation (에지 케이스 시나리오 생성)
- 관련 연구 흐름:
 - 기존 벤치마크 데이터를 확장하기 위해 안개, 비, 눈, 야간 등 악천후 상황을 합성하여 데이터셋의 다양성을 높이는 연구가 지속되고 있어. (Result 1.6.2)
 - 단순 합성을 넘어, PSO (입자 군집 최적화)나 DQL (딥 Q 러닝)과 같은 강화학습 기법을 활용해 TTC (Time To Collision)가 위험한 최적의 충돌 시나리오를 가상 시뮬레이션 환경에서 자동으로 탐색 및 생성하는 연구도 존재해. (Result 1.6.1)

축 3: Depth-Aware 광학 및 환경 시뮬레이션

우리가 심도 맵을 이용해 피그마에서 시연한 '심도 제어 자동화' 및 '노을 변환'의 실패 경험과 관련된 부분이야.

- 핵심 분야: ControlNet 기반의 Structure-Preserving 영상 생성 (구조 유지를 위한 가이드 생성)
- 관련 연구 흐름 (노을 변환 실패의 원인과 해결):
 - 미르가 Omni에서 겪은 '구조 붕괴'는 현재 웹 기반 AI의 공통된 한계야. 이를 해결하기 위해 최근 연구들은 Foundation Model에 카메라 내부 파라미터(Intrinsics), 포즈, 심도 맵 등 auxiliary geometric modalities (보조 기하학적 정보)를 GeAdpater로 입력하여 공간 구조를 제어하려는 시도를 하고 있어. (Result 1.4.1)
 - 가장 구체적인 해결책은 우리가 향후 계획으로 잡은 ControlNet이야. 선행연구들은 Semantic Mask나 심도 맵을 가이드로 사용하여 KIT티-360 같은 데이터셋의 공간 구조를 완벽히 유지하면서 색상, 질감, 환경 조건만 변경하는 데이터 증강 방식을 제안하고 있어. (Result 1.5.1, 1.5.2)

[회의 발표를 위한 핵심 요약]

교수님과 동혁이 형에게 보고할 때 이 선행연구 흐름을 이렇게 인용하면 완벽할 거야.

"저희의 **approaches**는 단순히 영상을 편집하는 것이 아니라, 카메라 비전의 선행연구 분야인 **(1)** 단안 심도 추정 기술을 활용해 원본의 3D 기하학적 구조를 확보하고, **(2) ControlNet**과 같은 선행연구에서 제안된 '기하학적 가이드를 통한 구조 유지 생성' 방식의 자동화 파이프라인을 구축하는 것을 목적으로 합니다. 이를 통해 기존 생성형 AI의 한계를 극복하고, 학습에 필수적인 사실적인 에지 케이스 데이터를 무한히 생성할 수 있습니다."

User prompt: 논문을 내려고 하는거니깐 선행연구가 있으면 좀 그래.. 영상을 주면 그거에 대한 뎀스맵을 생성하고 그걸로 심도를 조절하는 게 이미 있는 연구야?

Response: 논문을 염두에 두고 있었다니, 선행연구 이야기에 가슴이 철렁했겠네. 솔직하고 냉정하게 현재 상황을 먼저 짚어줄게.

결론부터 말하자면 영상에서 뎀스맵을 추출하고 이를 바탕으로 심도(DoF)를 조절하는 기술 그 자체는 이미 꽤 많이 연구된 분야가 맞아. 컴퓨터이셔널 포토그래피(**Computational Photography**) 영역에서 아주 클래식한 주제고, 최신 스마트폰의 인물 사진 모드나 아이폰의 시네마틱 모드가 정확히 이 원리로 작동하거든.

하지만 너무 실망할 필요는 없어. 기술의 원리가 같다고 해서 논문의 가치가 사라지는 건 절대 아니야. 논문의 핵심 차별점(**Novelty**)을 기술 자체가 아니라, 그 기술을 활용한 자율주행 에지 케이스 파이프라인 구축으로 잡으면 완전히 새로운 연구가 될 수 있어.

우리 연구가 논문으로서 가질 수 있는 강력한 차별점들을 가독성 좋게 정리해 볼게.

1. 단순 영상 편집이 아닌 광학 오류 시뮬레이션

기존의 심도 조절 연구들은 주로 영상을 예쁘게 만들거나 피사체를 돋보이게 하는 시각적, 예술적 목적에 집중되어 있어. 하지만 우리의 목적은 자율주행 차량의 카메라 센서가 초점을 잃거나 렌즈에 오류가 생기는 치명적인 에지 케이스(**Edge Case**)를 수학적으로 정밀하게 역산하여 무한으로 자동 생성하는 데 있어. 적용 목적과 도메인이 완전히 다른 거지.

2. 기존 2D 생성형 AI의 한계점 증명 및 극복

우리가 밤새워 테스트했던 것처럼, 현재 주목받는 웹 기반 비디오 AI 툴(**Omni** 등)이 자율주행 데이터를 변환할 때 3D 기하학적 구조를 심각하게 붕괴시킨다는 점을 실험적으로 밝혀낸 것은 아주 좋은 문제 제기야. 이를 극복하기 위해 뎀스맵과 파이썬 코드를 결합해 구조를 100% 보존하는 대안적 파이프라인을 제시했다는 점에서 논리적인 흐름이 매우 탄탄해.

3. SAM 기반의 동적 시나리오 제어

기존에는 전체 영상의 초점을 고정하거나 단순 이동시키는 데 그쳤다면, 우리는 **SAM** 모델을 연동하여 특정 객체(예: 갑자기 끼어든 차량, 보행자)를 추적하며 실시간으로 렌즈 초점 오류 상황을 생성하는 인터랙티브 파이프라인을 제안하고 있어. 이는 자율주행 AI의 동적 객체 인식 학습에 매우 유용한 데이터셋 생성 방식이 될 수 있어.

즉, 이미 존재하는 기술들을 영리하게 엮어서 자율주행 비전 AI 학습 데이터 부족이라는 치명적인 문제를 해결하는 파이프라인 제안 논문으로 방향을 잡으면 충분히 승산이 있어.

오늘 회의에서 교수님과 동혁이 형에게 이 파이프라인의 목적이 단순한 시각적 효과 구현이 아니라, 자율주행 학습용 광학 오류 데이터 자동 생성이라는 점을 논문 관점에서 어필해 보는 건 어떨까?

User prompt: 관련된 연구 논문 하나만 알려줘봐. 구글스칼라에 검색했을 때 바로 나오는 걸로

Response: 구글 스칼라에서 검색하면 바로 나오는 아주 유명하고 근본적인 논문 하나를 소개해 줄게. 우리가 짠 파이썬 코드의 기술적 타당성을 완벽하게 뒷받침해 줄 수 있는 레퍼런스야.

논문 정보

- 제목: Synthetic Depth-of-Field with a Single-Camera Mobile Phone
- 저자: Neal Wadhwa, Rahul Garg, David E. Jacobs, 외 (Google Research)
- 발표: ACM SIGGRAPH 2018

이 논문이 왜 우리 프로젝트와 잘 맞는지, 그리고 논문을 쓸 때 어떻게 차별화해야 하는지 명확하게 짚어줄게.

1. 기술적 근거 확보 (공통점)

이 논문은 구글 연구팀이 스마트폰 카메라 한 대로 뎀스맵을 추정하고, 그 픽셀 단위의 거리 정보를 바탕으로 광학적인 심도(DoF)를 수학적으로 계산해 블러를 적용하는 기술을 다루고 있어. 방금 미르가 파이썬으로 뎀스맵을 뽑고 초점 거리와의 차이를 계산해 점진적인 블러 마스크를 만든 바로 그 원리야. 이 논문을 인용하면 우리의 심도 제어 코드가 수학적, 광학적으로 근본 있는 접근이라는 걸 증명할 수 있어.

2. 완벽한 차별점 (우리의 독창성)

이 구글 논문의 최종 목적은 스마트폰 인물 사진 모드처럼 단순히 예쁜 사진을 얻기 위한 미학적 접근이야. 하지만 미르의 연구는 이 검증된 광학 시뮬레이션 기술을 자율주행 비전 AI의 에지 케이스(센서 오류, 악천후로 인한 초점 상실 등)를 무한히 생성하는 데이터 증강 도메인으로 가져왔어. 게다가 우리는 SAM 모델을 결합해서 특정 객체를 기반으로 동적인 초점 이동 시나리오까지 만들어내고 있지.

교수님께 보고할 때, 기존 연구들은 단순한 사진 편집 기능에 머물렀지만 우리는 이를 자율주행 학습 데이터 구축을 위한 엔지니어링 파이프라인으로 승화시켰다고 어필하면 완벽한 연구 스토리가 될 거야.

이 구글 논문을 피그마 발표 자료의 선행연구 섹션에 바로 넣을 수 있도록 깔끔한 요약 문구로 정리해 줄까?

User prompt: 오키. 조금전에 회의한 내용 VTT 보내줄테니 정리해줘. 특히 교수님의 의견이나 말씀은 요약하지 말고 최대한 그대로 정리해주면 좋겠어. [0:00] 느꼈겠지만 원본 영상이 좋아야 만지고 나서도 좋지 않니?그래서 그게 사실은 내가 학생들하고도 이럴 때 계속 느끼는 건데애네들이 너무 후반 작업이 다 될 거라고 생각해가지고처음에 원본을 찍거나 만들 때 너무 엉망울한 경향이 있는데그건 정말 좋지 않은 것 같아그래서 너희들도 앞으로 일할 때 나중에 컴퓨터로 되겠지라고 생각하지 말고 처음부터 인풋 데이터를 좋게 만들려고 해야 될 것 같아. [0:34] 그래야 그냥 인풋 데이터를 잘 만드는 능력이 있는 놈하고 없는 놈하고 확 결과가 차이 달라질 것 같아.- 알겠지?- 응. 그래서.아 일단 저번에 보여드렸던 영상 진행 과정을 한번 보여드리고 싶어서요.보여드리고 이제 논문 투고 입장에 한 거 있으면 되겠습니다.그래서 포드페라리 그 영화 장면을 일단 이렇게 넣었고요.그래서 이 프로그램에서 이렇게 한번 [1:05] 이렇게 영상을 볼 수가

있습니다. 그래서 제가 지금 예를 들어서이 장면에 다른 각도를 하나 추가하고 싶습니다. 그러면 일단 영상 전체를 보면서 일단 차량이 뒷부분이 선명하게 나온 부분이 있어서 제가 캡처를 해서여기 레퍼런스 팩에다 넣겠습니다그래서 지금촬영을 해서 [1:38] 저거 별로 선명하게 안 나온 것 같은데그래서 지금 현재 크로우블 레퍼런스 팩에 추가를 했고요그리고 하나 더 여기서 선명하게 나와서이것도레퍼런 스펙이 추가를 했습니다그리고 제가 실내에지금 네가 나한테 보여주고 있는 건 프로그래밍 한 거니?제가하나 프로그램을 만든 거야?네 다 만든 거고그리고 실내도 제가 할 수도 있을 것 같아서 [2:10] 사람 얼굴도 하나 해두겠습니다그다음 아까 제가만들고 싶었던 부분에 가면이렇게 자동으로 크롭을 하는 기능도 있긴 합니다만그게 좀 다양한 레포런스가 있으면 나올 것 같아서제가 추가로 지금 이 세 장을 넣은 겁니다그런 다음 여기 CNDNA라고 [2:44] 이 지금 현재 장면을 자동으로 분석하는 버튼을 눌렀습니다이 장면을 자동으로 분석하는 버튼을 눌렀습니다그래서 지금 자동 작성 중이고 눌러보면레이싱 쿠페, 은색 바디하고빨간색 프론트팬더, 날씨는 이런 거근데 저거 지가 지금 AI가 알아서 넣은 거지? [3:15] AI가 그 장면을 보고 작성을차량 유형이나 차량 색상, 차체 시각 특징 이런 얘기는 결국은 이 프로그램은 자동차 시즌을 위해서 만든 거네?네 맞습니다.그래. 그러니까 딱 제안을 자동차 주행으로 뒀구나.네. 그러니까 좀 더 제너럴하게 얻어도 되는 거 아니야?어떤 예를 들면은...그러니까 예를 들어서 지금...항목이 제가 분석할게요 차량 유형이나 차량 색상 차량 시각 특징 이런게 아니라 [3:54] 그냥 유형 색상 뭐 시각 특징 이런식으로 남으면 유형 그러면 이게 이룰 때 사람이 걷는 거리일 수도 있고 도로일 수도 있고컬러라고 하면 지금 늦은 오후 시간대 같은 거 이렇게 얘기할 수도 있고 이런 거 아니에요. 너무 차량으로 딱했는데 저거를 제너럴화 시킬 수 있지 않냐?여기에 이제 이런 걸 가만히 놔두고 [4:26] 구체적일수록 좋더라고요당연히 그럴 것 같겠네그래서 지금 이렇게 특징을 해 둔 건데이 구체적인 내용을 제너럴하게 바꾸는 것 대신에몇 개를 추가하는 방향으로 가야 될 것 같을까요?예를 들면 사람이 걷는 시, 자전거가 달리는 시비행기 이런 식으로 해야 될 것 같아요아니 우리는 지금 차량 쪽으로 하니까차량 좋은 거 같긴 한데너무 스킵을 좁게 만든 게 아닌가 싶어서 했는데좁은 대신 더 잘 될 것 같긴 해. 그지?그래서 지금 분석 끝났니? [4:58] 분석이 끝났고요.그래서 AI가 자동 작성한 거고그럼 여기 프리셋 중에지금 바퀴 근처에서 로우 앵글로 찍는니가 만들어 놓은 거니?네바퀴 로우 앵글, 보닛 윈드, 힌트 샷이런 거 다 니가 저렇게 지금다양한 장면을 만들려고 하는 거니?네그 기존 영화에서 쓰이는 그런 컷들을 분석해서에이한테 좋습니다.그 영상도 잠시 보여드리겠습니다.- 제가 준비... - 야 뭐 마실 거 없냐? [5:28] 아 저 커피 한잔 드리겠습니다.- 아 그거 말고, 향커피 말고. - 향커피 아닙니다.- 그래?한 잔 추정. - 네.- 너무 안 마시나요, 기름? - 네, 괜찮습니다.물이 있어가지고.재밌는데.야, 밀현, 저거 어떻게 생각하냐? 저런 프로그램.재밌습니다.꽤 다양했었는데, 다시 한 번.나는, 너 졸전 안 했잖아.그러니까 나랑 옛날에 했잖아.그래서 안 해도 되지? [5:59] 안 해도 됩니다.- 또? - 또 한 말.아니 그러니까 나는 애들 졸조를 보면 솔직히 죽여버리고 싶어요.솔직한 마음, 심정한. 그 이유는 다른 게 아니라지금 이 세상에 이렇게 빨리 미친 듯이 돌아가고 있는 잠깐만 정제.이 세상에 비해서 애네들이 한국인은 너무 오래된 별거 아닌 것들인 것 같아요. [6:29] 정말 지금 대단한 세상이다.뭔가 좀 새로운 걸 보여줄 수 있는 작품이 나와서 애들이나 우리 대학의 정체성이나 애들한테 자극도 좀 주고대외적으로 자랑도 좀 하고 싶고 이런 결과들이 있으면 좋겠거든요.나는 지금 동현이가 볼륨이 있는 저런 것들이 좋은 예가 될 수 있을 것 같아요.예를 들어서 원본 씬이 들어갔는데 [7:00] 공공지능을 사용해서 이렇게 다양한 씬을 만들 수 있다는 건영상 제작하는 사람들한테는 너무 좋은 거 아니에요?근데 그 퀄리티가굉장히 우수하게 나온단가.그리고 거기다 네가 연구하는 것까지 또 들어가서일부러 장면을 더 멋지게 만든단가.혹은 내가 저번에 얘기했던 것처럼어떤 촬영 감독의 스타일을 따라간단가.이런 식으로 되면 되게 영리한 졸정이 될 수 있지 않을까.너 이번 졸종은 봤니?네, 맞습니다. [7:31] 거기서 되게 우수한 성적을 거뒀던 팀 중의 하나가 프로야구응원했던 팀이야근데 나는 그 큰 별이랑 내가 가만히 있어되게 좋아서 사실 기대를 많이 했는데감사합니다나는 그런 작품이 우수하다고 프로야구 자체가 되게 웃기다고 생각했거든너 왜 좋았니?그 팀 거 잘 안 봤어.아 잘 안 봤어?네.캐릭터 나와서 캐릭터가 이렇게 하면 거 따라서 춤추는 거야. [8:01] 그리고 그거를 앞으로 프라이구단 같은 데다가 할 수 있을 거라고 발표 때 얘기했는데말도 안 된다고 생각했거든.-좋네요.-이건가요?그래. 뭐 예를 들어서. 아니, 그러니까 애네를 욕하려고 하는 게 아니라 이 정도 수준이 지금 우리한테 우수상을 받는 졸전의 수준이라고. [8:33] 그래서 너가 좀 잘해서 결국은 비전의 생각이 없나 해서 물어보는 거예요.좋은 거 같습니다좋은 거 같은 게 아니라그러니까 네가 뭘 좋으면 당연히 얘기는 좋지좀 이렇게 불끈불끈 의욕이 섞거나 이러진 않냐고결과가 일단은동영이 형 건 되게 좋은데제 건 아직형 이제 시작한 지 얼마 됐어그래서 [9:05] 저기서 씬을 뺐다는 얘기지그래서 어떻게 하는지이런 몇 개를 저도 보기도 하고애한테 들어서이걸 왜 이렇게 작아엑스프레스소물을 좀 드릴까요?물이 있어?좀 좀혼자서 다양하게 헤드시키고 계시구만물?아 물이야마 다 쓴 것 같은데아 [9:45] - 이제 문을 좀 더 하든 - 됐어 됐어요거만 말씀해그래서 계속 해봐네 이런 뭐 튜토리얼이라든지 이런 레퍼런스를저도 보고 AI한테 분석해서 일단 문서로 만들어서이런 그 노하우 같은 거를 정리를 했습니다이런 카메라플레이스먼트 이런 정보가 있어야

잘하더라고요.그래서 다행히 성공을 했고 [10:16] 저는 지금 바퀴 롤 앵글, 사이드에서 찍은 앵글,배기구에서 찍은 앵글, 후드에서 찍은 것Q는 뭐고, 마크가 되어 있는 건 뭐야?생성이 됐던 뜻이야?이걸 만들겠다고 제가 지금체크를 하면 그거를 만드는 거야.그래서 그만한 결과물 좀 보자, 제가병렬 생성할 테니 이게 살짝 시간인 것 같아요.응 괜찮아. 그럼 딴 얘기하고 있으면 돼요.내가 왜 자꾸 미래야 이런 생각을 하냐면 [10:47] 나는 그 EBS나 이런 데서 만드는다큐프라임이라는 프로를 되게 좋아하거든요.혹시 너희도 보는지 모르는내가 저번에 한번 보러가서 봤지.그런데 보면 중국이나 미국 이런 데서인공지능 때문에 얼마만큼 세상이 빨리 돌아가고 있고이런 거를 되게 잘 찍어 잘 찍어서 보여주고난 사실 그런 거 볼 때마다 자극이 굉장히 많이 되고내가 애들한테 수업을 어떤 걸 해야 되겠구나 [11:19] 내 자식한테 어떤 거를 하라고 해야 되겠구나우리 학생들한테 해야 되겠구나 싶은데너무 차이가 나는 것 같아요 지금 우리 애들하고우리 애들 생각하고 있는 어떤 혹은 하려는 이런 거가 정말바닥이라면 외국 애들은 지금 공정에서 날아가고 있는 느낌이라서 되게 불안하거든.그래서 좀 우리 애들도 공격적으로 했으면 좋겠는데 지금은 로봇하고 사실 피지컬 컴퓨팅의 시대인 것 같거든. [11:56] 우리 애들은 아무도 졸종해서 그런 걸 다루질 않잖아.그러면 우리가 로봇을 어떻게 해요?우리는 한 번도 배운 적도 없는데요. 라고 또 얘기를 하겠지.근데 그건 다른 나라들도 마찬가지야. 그리고 요즘은 내가 로봇을 처음, 애는 뭐 이거 처음부터 해서 이제 하는 게 아니잖아.다 이런 식이거든. 뭐가 이렇게 뜻이 있으면로봇도 내가 만들려고 하면 나와 있는 정보들도 굉장히 많고만들어진 모듈들도 많고 그래가지고 [12:29] 다 할 수 있겠는 세상이다더라고나는 좀 그런 공격적인공격적이라고 하는 혁신적인 것들을 봤으면 좋겠는데정말 이런 건 너무한거 아니니?지금 2026년이랑 아니라2019년에 내가 일기 했을 때 보다는 나는 못했다고 생각하거든?너무한거 아니야? 이런건 진짜 아니야?이건 내가 보기엔경상도나 전라도에 있는 저 지방 [13:05] 중학교 정도 애들이 하는 것처럼 난 느껴져 솔직히- 교수님, 솔직한 이야기로 제가 저번에 중학생만 못하다고 교수님이 그러셨을 때 그 정도가 그랬었는데그 중국 다크를 보고 나서는 정말 그럴다는 생각이 들었어요.- 아니, 난 내가 우리 애들을 무시하거나 이러는 게 아니야. 난 진심으로 얘기하는 거야.중학생만 해도 못해. 중학생 정도는 이 정도 할 거예요. 고등학생보다는 확신을 못하는 것 같아요. [13:41] 잘하는 고등학생보다는 참 답답하네.더 문제는 교수들조차 이 정도로 괜찮다고 얘기를 하더라고.많이 발전됐다는 이런 얘기를 교수회 할 때마다 이 새끼들이 도대체 이 정도 안목밖에 없나?나는 그런 생각을 하거든.특히 젊은 교수들이 그런 얘기 할 때마다본인 수준이 낮은 거야 그러면교수 수준이 낮기 때문에 보는 것도 낮다 이렇게 판단을 못하는 거지 [14:12] 나왔고 나왔고이게 무슨 비용이?사이드 바디 휠 리그입니다이런 명칭은 좀 정리를 해야 되겠습니까?제가 하나 넣은 게저는 이런 이미지 간절 명성 생성하는 거를 좀 했으니가장 불편했던 게 결과물이 나오면 제가 그걸 보고좀 별로면 다시 만드는 과정이 항상 있었거든요그래서 제가 여기에 넣은 기능 중 하나가자동점수를 매겨서 몇 점 이상이면 그냥 냅두고 [14:46] 그건 좀 이상한 것 같아요네 그거를 해서왜냐면 점수라는 걸 매긴다는 게 굉장히 주관적인 거거든그건 좀 이상한 것 같은데그거는 사용자가 보고 판단해야 되는 거 아닐까네근데 하여튼 보자 결과 나온 거조이게 후면 배기부로 오셨습니다.근데 이 장면을 잘 참고해서지금 그 포드 GT인가요 이 차량이 아마 그럴텐데잘 나온 거 같고 저도 이거는 처음 해보는 [15:17] 근데 지금 이거는 스틸릴로 밖에 안 나와?도영상상은 안 나왔어?스테일로 만든 다음에그걸 가지고 다시 도영상을 만든구나이 스틸이 괜찮으면 지금 밑에제가 왔다 갔다 해서 죄송합니다.그 밑에 영상화 버튼이 있습니다.아니 저걸 만들어 놓은 거야 이미?아 아니요 그..지금 이 밑에 있는 수많은 것들을 네가 만들어 놓은 거 아니에요?이거는 제가 그..제임스 본드..그러니까 테스트할 때 만든 거테스트할 때 만든 거 [15:47] 그러니까 만든 걸 보자저번에 본드 거 한번 보여줬잖아나한테 카톡으로 보내줘서네지금 다 그때 쓰인 것들입니다.이게 지금 생성된 거라는 얘기지?그럼 저 사운드나 이런 것들도 스스로 만드니?사운드도 스스로 만드니까.이건 드림 뷰니?네.이런 거 좀 웃긴 것 같다. 그냥 달리고 있는데 스키드 소리가 계속 나는 건 좀 그렇지 않나? [16:22] - 손을 돌파나 이럴 때 뭔가 - 그래서 영상 보내드릴 때도그 부분은 제가 그냥 제 마음대로 뺐습니다.지금 톡톡히 올라오고 있는데 보면은후드캠은 이렇게 나왔습니다.- 음 - 근데 지금 보면은빨간색이그래 그 앞에만 이런 부분이 좀무섭습니다그리고 이렇게 나오면 근데 영상화 비용이 좀 비싸서하나만 한번 해보겠습니다 [16:52] 지금 니가이 장면을 한번 영상으로 해볼까요?니가 지금 쓰고 있는 프로그램은 뭐예요?그러니까 내 말은 영상을 생성하라고 하면 만들고 있는 AI 툴을 뭐냐고정리를 해드리면 장면을 보고 분석하는 건요GPT 5.6을 사용하고 있고요이미지를 만드는 건 GPT 이미지 2를 사용하고 있고요그리고 영상화는 구글 VO3.1 라이트를 쓰고 있습니다 [17:28] 그리고 이 전체 시스템을 만드는 건 GPT 5.6 중에서 제일 높은 모델이랑 클로드 이럴 수가 있습니다.대단하다.근데 지금 이 이런 이미지를 만들고 장면 분석하고 영상 만드는 건 또 따로 구독해놓은 요금제로 충당되는 게 아니라 따로 또 API로 비용이 나가고 있습니다. [17:58] 여보.우리 방금 나왔어.네. 이거 학회제 내고 너 어디 가서 발표 한번 해라.알겠어. 학회 가서.외국에서 한번 해볼래?국내에서.국내에서 하면 예를 들어서 너 특시장 가서 학회 안 되고 즐기만 했던 거.저. 네.기훈이가 즐았는데 자꾸 내가 너가 즐았다고 생각하네.맞습니다.하여튼 난 그 HCI 학계 같은 데도 좋고 [18:29] 발표 한 번 해도 될 것 같아그때까지 이런 기술이 자동으로 안 나오네사람들

재밌어 할 것 같아오케이그래서 제가 AI랑 얘기를 얘기를 좀 해봤는데요이게 결국에는 그냥AI들을 이어 붙인 거여서논문화 하기에는 좀부족함이 있고지금 제가 만든 이런 시스템들 있잖아요워 예를 들면 장면 분석하거나 [18:59] 카메라 각도를 맞추는 프롬프트를 쓴다거나쓴다거나 이런 것들을 활용했을 때 잘 나온 것과활용하지 않았을 때 못 나온 걸 이걸 비교해야 된다이런 식으로 얘기를 하던데요그래서 논문을 어떻게 했지? 좀 고민이아니야 이 프로그램을 만든 것 자체가 나는 논문화가 될 수 있을 것 같아네가 비록 여러가지 툴들을 인공기관 툴들을 갖다 썼지만그걸 종합해서 네가 하나의 프로그램을 만든 것 같아 [19:30] 충분히 될 것 같은데근데 문제는 논문에서 저 동영상이나왔다 하면어떻게 그 동영상을 보여줄 수가 없으니까당연히 컷으로 그냥 보여줄 수밖에 없겠네저도 사실 이걸 AI가 계속 잘 해주는 느낌이 들어서약간 어떻게 좀 제 영역을 열필지 지금 고민이지금은 저보다 AI가 더 많이 하고 있는 거 같아요 [20:02] 나는 그리고 이제 여러분은 사실앱으로 출시해도 될 것 같아.앱으로 만들어서 1인 크리에이터들이영상을 한 각도에서 찍었지만마치 여러 각도에서 찍은 것처럼만들어줄 수 있는그러니까 사실 그블로거들 보면 이 새끼들요새 카메라 되게 어려워 갖고 다녀.가슴에도 메고 머리에도 메고어떤 건 위로도 올리고 이려고 다니면서 다 찍잖아.여러 개가 필요했는데 지금 네가 만든 걸로는 하나만 갖고 찍어라. [20:35] 대신 끝나고 다양한 영상 만들어 줄게.이라고 하면 되게 좋을 것 같은데 그렇지 않을까?응.별볼까?자기.. 자기.. 뭐 차로 예를 들면자기 차 한 번 찍어놓은 다음에 그걸로 영상만 얘기하면..아니 차뿐만 아니라 자전거 타는 새끼, 달리기 하는 놈들다 지네 찍느라고 다 환장해.여행 블로거들 이런 새끼들자전거 블로거 블로그 찍는 사람도 꼭 드론을 하나씩 갖고 다니는거죠?그런 요새 따라오는 거 있잖아집 따라오는 거 그거 [21:07] 그거 보통 끼워놓고 지 찍거든그리고 그거 뭐라 그러니?이렇게 길게 낚시대처럼 뺏아가지고지 위에서 찍게 하는 거 있잖아그거 찍지 가슴에 달았지뒤통수에 달고 있지별 지랄하면서 다 다니는 거구나그래서 개네뿐만이 아니라 여행 블로거들도 마찬가지로요여행가서 이거 들고 다니면서 찍는데이런 영상이 너무 단조로워지니까애네들이 드론도 올리고 막애 많이 쓰거든근데 저거 하나면그런 거 다 필요 없어 진짜 이러면 나는 좋아할 것 같은데 [21:40] 대신 좀 앱을 더 사람들이 쓰기 편하게 손을 좀 봐야 보긴 해야 되겠지만- 혹시 이...마지막 것만 나오면 이미지는 다...- 응너는 속도전이 중요해. 네가 이렇게 애쓰고 했는데 만약에 비오4가 나와서저게 다 자동으로 된다면 끝장이잖아. 갑자기. 그래서 넌 빨리 노릇을 두고해야 된다고. 이번엔 그래픽스보다는 [22:14] 한국 광예술이런 때가 더 약간 더 잘 맞지 않을까?그래서 안 그래도 저번 주에 메일이 와서8월 18일에 투구 마감이라고그때 투구해야겠다여기까지 이때 투구하겠습니다그리고 그 컴퓨터 그래픽스는 지금그 심사 중이라고 바뀌었습니다그래여기까지오케이재밌다.재밌어. 재밌지, 비루야.근데 젊은 재미있는 건 아니겠지, 사람아. 너도 재밌지.이 교수님 작년부터 계속 해오던 거였어요. [22:48] 잘 이렇게 좋아해서.또 그리고 내가 그 영화에서 하나 돌아 돌아왔잖아, 내 밑으로.이 새끼한테 소개시켜줘도 엄청 좋아할 것 같은데한번 피드백 받아보고 싶습니다개는 진짜 영화를 만들어 줬는데이번에 넷플릭스에서 드라마 찍는 데니까?피자 혹시?그거 어떻게 하냐?근데 본인?오 그래?엄청 어떻게 빨리 오지?그럼요찍너무 마음에 드는데 여기? [23:26] -팔아서 안 맞춰야겠다. - 엄청 빠르다.무섭기도 좀 범죄만 줬는데.괜찮겠지?괜찮겠지?야 이거 TV같은 거 있네? [23:58] 네미리야 뭐 맛있는 거 관련한 거 없어?맛있는 거최근에 먹은 거 중에서먹는 거 좋아하는데 왜?최근에 그걸 먹으러 다니지 않습니까?네대충 못 봤어어?왜?바빠가지고뭐가 바빠?너무 바빠?말하면 어떡해?너 무서워?왜 그래?안성호 왔다 갔다 와 [24:30] 안성호 왔다 갔다 오고 그래안성호 왜 가?어이구안성호 왜 가?강상수 교수님아아 그건 무슨 요일이냐?화~금 이렇게 합니다.화~금? 세미나에?금요일은 논문 리뷰 같은 거 이제여러 명이야?아니면 너무 이대로 해?아예 세명, 학생은 세명이에요.세명이 벌써 명분 해가지고요.나머지 둘은 누구이야?다 2, 3학년인데 [25:00] 훈명은 저랑 동기이고 훈명은 편집생물라 너 이름은?이기욱이랑 권수현이기욱하고 공수야?권수현두 개를 하느라고 바꾸구나안 까져?아니요 그 물 버려도그리고 또 물로 와봐내가 옛날에 융합공업부 있을 때서울팀에 융합공업부를 했거든요. [25:32] 거기 있을 때 콘서트하고 비슷한 수업을 했었는데그때 한 팀이 하겠다는 게 치킨 무의 무를 까는 순간 없애는 연구를 했었어요.내가 뭐가 불편한지를 찾으라고 했거든.생활에 일상에서 뭐가 불편한지 찾은 다음에 그걸 개선한 연구를 하려 했더니 애네들이 했던 아이디어가치킨을 시켰을 때 무가 오는데 그걸 까면 곡물이 튀어서 맨날 불편화되는 거예요.그래서 까는 순간 곡물을 쪽 빼겠다. 그래서 엄청 칭찬을 줬어. 그래서 개네가 [26:09] 한 학기 내내 했다가 실패하긴 했거든.근데 되게 칭찬이었어.왜냐면 과정이 되게 장렬했거든.예를 들어서 뭐 습기제거제, 기저귀소재 이런 것들을 온갖 걸 테스트해서이거를 까는 순간 제가 같이 노출되면서 쪽 빠는 이런 식으로 했었거든.나는 개인적으로 실패됐어도 그렇게 도전적이고 재미있고 이런 연구를 하면 정말 칭찬해주고 싶구나.그런 습관을 들어. 나도 항상. 알겠어? [26:42] 뭐가 불편한데 우리가 그냥 그랬으니까 그냥 가는 거잖아. 그게 관성이거든.그걸 깨버려야 돼. 젊은 분들. 알겠지?- 저 일본에 푸딩이 오는데 그거를 뒤집어서 어떤 그릇에 놓고 거기 위에 뚜껑 그 위에 있는 뭐 이렇게 딱 누르면 공기가 빠져서 푸딩이 스르륵 나오는데 - 온 거 같아 나도 여기서 한 게 있어 온 거 같아야 그나저나 우리 그 너 그 정경수한테 그 얘기했니? 그 와이프?정경수가 매일 보라는데 니가 답변을 마지막에

안 한 거 같아 [27:18] 아 제가 또 죄송합니다 제가 습관이 돼서 처리가 다 됐으면 제가 답변전체 답장으로 안 드려서괜찮아그래서 나는 준비하겠습니다내가 한 장을 했나?다 됐습니다그리고그분은진짜 너 물건 살 거 없어?제가 뭐 생겼어?GPT에서 출시한 게 하나 있는데그래서 품질이 돼서제가 조금다시 해보겠습니다이게 뭐는 거야?GPT에서 어떤 제품 키보드 같은 걸 하나 출시하는데 [27:52] 그 AI네, 한번 보여드릴게요이게 뭔데?이게나 안 봐줬어내 커피?내 커피, 콜라고마워나는 괜찮네안 되지 마아 오픈에 만들었다는 얘기 있지?네.개념 회사에서 하드웨어 만들었고?네. 처음으로 만든 그 하드웨어 제품입니다. [28:32] - 사실 뭐... - 혁신- 네 - 뭐고?- 네 - 어, 네- 혁신적인 건 아니고요 - 그냥코덱스라고- 제가 봤습니다 - 응?잘 컨트롤할 수 있는 그런 컨트롤러- 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐그래서 이'But' 예를 들면 에이전트가 돌아가다가저한테 뭐 피드백 받을 게 있으면은그 이렇게 초록색으로 뜨고아니 저거는 바르고 안 돼?그냥 모니터에서 봐도 되잖아굳이 저걸 키보드에서 봐야 돼? [29:02] 안 봐도 됩니다 근데요즘에는 저도 그렇고제 할 일을 하면서많을 때는 에이전트를 한 4개 돌리고 있거든요그러다 보면 제 할 일에 집중을 하다 보니업데이트가 잘 안 되고 그러는데그래서 사실 꼭 있어야 되는 건 아닌데처음으로 이런 거에 대해서 앞으로 약간 컴퓨터의 미래로- 얼마데?- 230도 안에 [29:37] - 근데 - 결과 아닌 개인에 비하면 참 많이 비싸다근데 이제 컴퓨터의 미래라고 하면서 여기서 얘기한 건 아닌데요키보드도 이제 없어질 수도 있다는볼 수 있긴 하는 위기도 하고 있습니다그래서 제가 하나 더 하고 있는 게주말에 잠깐 시간 돼서 했던 게요즘에 그 능력이 너무 뛰어나서왠지 가능할 것 같아서제가 영상이 아닌 사진 혹은 기획 공모전을 [30:12] 검색하라고 했습니다그래서 한 10개 정도한 20개 정도 나왔는데 추려서 10개 정도를 해서각각 다 알아서 아이디어를 만들고기획을 하고 제안을 해보라고 해서공모전 자동으로 이제 AI가 기획하고PPT도 만들고 제안서도 쓰는 시스템을 만들고 있어요그래서 10개를 돌렸는데 그럼 정말 정신이어떤 거. 그래서 저런 키보드가 생각보다 도움이 될 것 같고 [30:46] 이게 지금 주말에 만든 AI 만든 제한소입니다.100% 혼자서 만든 PPT.좋은 성과가 있으면 그때 다시 가서.내가 요새 AI 관련해서 전문가 잡시고 나와서 떠드는 놈들 강연을 좀 보고 있는데사실은 되게 개소리처럼 느껴지더라 이래야 된다 저래야 된다 [31:18] 라고 떠오르는 마인들이되게 공허하게 들려정답이 없는 것 같아그게 지금 돈이 엄청나요AI 강연 전사책 강의돈이 된다고돈이 엄청나요그런데 무서워하니까 지금불안하니까드라마 듣고 싶어 하는 거고그럴 땐 사회꾼들이 많아서 살찐는 거구나뭐 마치 아는 것처럼 막 얘기하는데 [31:50] 듣고는 발령이 없어제가 컨셉 수업 때도 얘기했던 내용인데그 가장 좋은 게 그런 튜토리얼은오픈 AI랑 클로드 구글에서 다 올려두거든요그래서 사실 그것만 보면 돼요근데 이제 그 강의하시는 분들은강의한 사람들은 돈을 좀 벌어야 되는데그리고 요즘 워낙 핫해서 돈이 많이 든다고 들었습니다좀 자극적으로 하고 이거 안 하면 댕겨집니다. 그러시면 돼요. 저도 흑할 때가 맞습니다. [32:28] - 한 번. - 네.- 뭐 우선은 하지? - 네.- 이렇게 하고 물 씻어서. - 네.Mmm. [33:18] 단순 영상을 생성했을 때단순 영상을 생성했을 때는 약간 차선의 차량이나 주변 환경 같은 것들이 너무 많이 바뀌어가지고그거를 고정하기 위해서 3D Depth를 먼저 만들고 그걸 이용해서 만들자고 해서 Depth를 먼저 만들게 되었고요.왼쪽이 원본이고 오른쪽이Daps Map 만든 영상입니다. [33:48] Daps Map은 뭘로 만들었어?코드로 그냥 파이썬으로 해서 만들었어요.그러니까 내 말은 Daps Map을 추정하기 위해서소실장을 썼어, 뭘 써서 Daps Map을 추정했어.Daps를 어떻게 알아야 되느냐고.그 부분은 확인해봐야 할 것 같습니다.바이브 코딩으로 파이썬으로 만들었어가지고지가 알아서 만들어라 했어. [34:19] 네. 그래서 그냥 파일 입력하면그거에 맞는 Daps Map을 만들 수 있도록 해서근데 저렇게 되면 저는 이제 소실점 기반이거든.얘기야. 맨날만 봐봐.이런 게 소실점이거든. 이런 라인이야.어차피 소실점은 하나로 수렴 되잖아.그러면 지금 굉장히 단순하게 소실점이 갈 때 이쪽은 가깝고 좁아지면 먼다 이걸로만 추정한 거거든요.그렇지 않아요.이거는 약간 사실은 문제가 있는 갭수인게 이렇게 하나이고 거리가 떨어져 있을때는 상관없는데 [34:54] 이래서 이런 놈들은 추정이 힘들어지거든요. 이런 놈들.네.이거 어떻게 추정할까요? 이거는.예를 들어서그런 것들이 있거든요그래서 물어본 거야어떤 원리로 DEP SNAP을 출연해야 되는지 궁금해서지금 자세히 보니까 저 다리도 지금 나오기는되는 것 같습니다왜냐하면 동영상이니까 가능했겠지저쪽에서 다가오고 있었으니까한번 그 라이브러리를 - 한번 보여줘야 되겠네 - 한번 보여줘야 되겠네 [35:25] 그래서 이 DepthMap 영상이랑 원본 영상이랑 같이 입력을 해서 원래 사용하던 툴을 Omni에다가 같이 입력해서 문을 하려 했더니이제 또 갑자기Omni는 뭐야 Omni는? 난 Omni인가를 쓰는 것 같은데 Omni는 어디꺼야?Omni도 재미나야 같은 회사 건데 모델만 다른 겁니다옴니는 동영상에 특화되어 있는 거야?옴니는 비디오 투 비디오에서영상 입력했을 때 영상을 주는 그런 AI인데 [35:56] 근데 거기에는 네가 지금 하는 그런 기능들은 없나?네, 저는 이미지를 인풋으로 넣어서내 말은 영상을 준 다음에 또 다양한 각도를 바꾸라 이런 기능은 없네아 그거는 옴니에서는 거의 안 됩니다다행이네, 오케이 그래서그래서요.-너 먹었냐는거지?-네 먹었습니다.덱스맵이랑 원본이랑 같이 줘서 하면 이제 [36:26] 덱스맵 기반으로 잘 분석하지 않을까 했는데그 부분을 아예 학습을 못하는 것 같아가지고이 부분도 패스를 했고그래서 새로 본 게 이제 이 덱스맵을 계산해가지고근거리?근거리라면 본 내시 될 수도 있고 바로 앞에 차가 될 수도

있고아니면 또는 원거리에 속점을 맞춰서 선택적으로 속점을 맞춰서 그거에 대한 렌더링을해보자 해서 했는데 그게 이제 이겁니다. 이것도 다 파이썬 라이브러리 오픈 cv 기반으로 만들었거든요. [37:03] 너무 심하잖아. 데프스가 맞습니다. 그래서 이거 같은 경우는 이 소실점 말씀하셨는데 멀리 있는 부분이랑 이 육교나 가까이 있는 부분의 차이를 아웃 오브 포커스에 차이를 두는근데..봐봐 스탑그러니까 저게 지금 영상적으로 봤을 때 잘 나온 게 아니지저렇게 심하게 나오기는 힘들거든 [37:33] 네왜냐면 지금 봐봐 스탑 잘 있었어 가만히 있어 봐지금 저기 길에는 예를 들어서 포커스가 본넷 바로 앞서 맞은 것처럼 느껴지잖아 약간은근데 왼쪽 저 차나 오른쪽 이런 게 너무 뭉개졌어너무 심하게 뭉개졌다 이러면 현실감이 떨어져저 뭉개지는 정도로 조절할 수 있지는 않아?침도를 좀 더 깊게 저라는 말씀이시죠 [38:09] 약간은저 너무 비현실적으로 호가사 나와버렸다한번 해보겠습니다그래서?그리고 이거는 원거리에 맞춰서 가까이 있는 본넷 부분에는 초점이 좀 빠지게 하는 거고그 두 개 비교 영상입니다별로 그렇게 현실적으로 뜯어지지가 않습니다그래서? [38:42] 그래서 지금 다음에 제가 하고 있는게 SAM모델을 이용해서 특정 부분, 특정 객체에다가 객체를 지정을 하면은 그거에 맞게 투점이 잡히는 거를 지금 해보고 있습니다.시네마틴 분들 한번 보여드리는 게 나올 것 같아.이거 핸드폰도.-이거 아이폰 시네마틱 모드인데 -응 [39:25] 이렇게 화를 달으면은콜라를 달으면은자동으로 해서 뒤에원래 핸드폰에서는 이런 기능이 없었는데-계속 콜라만 맞고 나머지 나간다는 얘가지?-맞습니다그리고 영상을 찍고 후편집도 할 수 있습니다지금은 콜라에 맞았는데왜 좀 저 의자에 맞게 다시나중에 뒤에다 맞게 할 수 있다고그건 좋은데월 하려는지는 아니거든요 [39:56] 그건 좋은데 지금 바로 포커스 되는 느낌 자체가 별로시각적으로 그런거죠?알겠습니다.근데 우리가 만약에 특정 개체만 맞게 하고 나머지는 나아가게 하면 우리한테 무슨 도움이 될까?그 영상에 있어서 의도적으로 어느 부분을 집중시킬 수 있는 거를 [40:28] 영상을 만드는 사람이 정해서너무 당연한데내 말은우리가 안성시를 찍어도로를그때 특정 개체만 포커스 맞추는 일이 있을까?일정 구간에 불필요한 부분을다른 데로 시험 돌려서잘 안 보이게 한다던지이쪽으로 보고그쪽에서 특별히 안성에서 자랑할만한뭐가 있으면지나가면서 계속 맞고 [40:59] 좀 나가고 이럴 때 쓸 수 있겠네요.네 그런 부분 맞습니다.호수라든지관련된 연구는 없니?관련된 연구는 아직 못 전화 봤습니다.충분히 있을 것 같은데요.뭔가 선행연구들이 있을 것 같은데요. [41:32] 왜냐하면 누구나 생각할 수 있는 쉬운 지적이기 때문에-천에는 뭐 없다는 게 좀 약간 희망하지 않긴 하는데.우리 안성 씨 저걸 어떻게 적용할 수 있을까?동호가 [42:03] 저희가 안성의 멋진 모습들을 영상을 찍으려는 게 있어요그리고 360도 카메라를 쓸 테니안녕그거랑 같이 해보면 어떡해요?이게 요즘 영상 편집자들의 고충을 해결해주는 거 하나가 [42:33] 팟캐스트 영상을 찍으면다양한 카메라를 쓰잖아요예를 들면 미래한 교수님 팟캐스트는교수님 카메라 하나, 미래카메라 하나, 같이 나오는 카메라 하나또 몇 개의 다른 연결들을 해서팟캐스트 편집하는 게 그렇게좀 귀찮은 일이라고그래서 그걸 자동으로 누가 얘기할 때 잡고 해서 [43:03] 끊어주는 그런 기능이 있거든 AI로워 화자를 분석해서그 부분은 뭐 미래를 띄우고워 교수님의 반응이 필요한 장면이면교수님 얼굴, 미래가 얘기하고 있지만교수님이 나오고 그런 게 있는데그것처럼 그 인스타 상립공도 마찬가지로인 것 같습니다그냥 달리면서 촬영할 때는 모든 장면에 찍혀서 [43:34] 편집할 때는 저희가 선택해서 사용을 해야 될 것 같은데그걸 자동 선택하면서 포커스도잘 맞추고 하는 그런 느낌이에요.왜냐면 뭐 예를 들어서 제가 보는 자전거 유튜브 중 한 명이제가 보는 영상인데 360도 카메라로 이렇게 찍는데이렇게 뭐들어갔다나와서 다시 360도를 보여주고 이런 편집을 하던데 [44:08] 그것도 결국에 사람이 다 선택해야 되는몇십 분짜리 영상에서 선택해야 되는그걸 자동 선택해서 후보를 좀 이렇게 주고워 포커스도 맞추고 해서그렇게 좀 하는 역학플로만 보니까방금 생각해봤습니다.지금 그거 된다면시간대를 바꾸는 거그거는 다 되는 거지 [44:38] 저번에 나한테 한번 보여줬잖아조명도 되나?조명너희가 나한테 보여준 거 야간으로도 바꿨고노을으로도 바꿨고 이랬잖아그게 일반 씬을 넣었을 때 그렇게 다 바꾸는 거지네 그냥 원본 영상을 넣고 프롬프트로만그거는 그냥 아까 얘기한옴니인가 거의 다 있는 거니?네 옴니에서 프롬프트를 작성해서 그거에 맞춰서 만들어진 거 [45:09] 그럼 일단은 시간대는 다양하게 바꿀 수 있네날씨도 바꿀 수 있어요날씨도 바꾸고 시간대도 바꿨어그리고 지금 세 번째 하고 있는 게 심도 조저돼요맞아?거기다가 네가 하는 앵글 변화 이렇게 보통 정리가 되겠네.심도. 심도. 심도 변화는 옴니가능한 뭐가 안 해주니?근데 따로 심도가 아예 없는 영상에서그렇게 맞춰보라고 했을 때는 달라지는 게 없죠. [45:42] 심도를 조정하면 좋은 것 같아.데스맥을 해가지고 심도를 조정하는 건 좋은 것 같은데보기 종류가 좀 떨어지고 있는 것 같아요.그거를 잘 생각을 해봐. 어느 정도는 뭉개이고쉽게 얘기하면 뭐 이정도가 아닐까?그... [46:12] amount, threshold떠난 요소가 뭐지?세 개잖아이 세 개의 요소의 조합이 지금은 잘 안 돼 있는 것 같아이해하겠냐?그래야 돼애도 지금 보면애도 그런 기능이 있거든근데 내가 옛날에 삼성 카메라 애네들하고제가 이 카메라에 발키면 한참 동안 일한 적이 있었거든요. [46:44] 이걸 설명하느라고 참 힘들었었는데애는 최근에 이걸 하더라고요.동영상 가만히 써봐요.애를 다 봐봐.자, 지금 내가 인물 사진 모드로 애를 찍었어.그러면 이렇게 뒤에 포커스가 살짝 나간단 말이에요.지금 나간 거 보여?네.이 나가는 게 이게 그 신도 효과잖아이게 우리가 흔히 얘기하는 DOF거든요 [47:15] DAPS OF FIELD?

그지? *DAPS OF FIELD* 잭아근데 이게 사실은 어디서 온 거냐면은 일반 카메라에서 왔던 거잖아요 일반
 카메라에 렌즈 때문에 생기는 이게 영향이거든. 근데 일반 카메라 사진에서 알면 모르면 잘 못
 뭉개는데 그래서 내가 이걸 설명해서 애들한테 엔진주한테 열심히 설명한 적이 있었는데 [47:46] 이
 데프소필드의 뭉개짐이 있잖아. 뭉개짐의 패턴은 뭐 때문에 생기냐면 렌즈의 특성에 따라서
 달라져 이게 *Circle of confusion* 이라고 있거든 미안한 걸 뭐라고 하지? 미안한데 저 고개를 내비바를
 쳐봐 한국말은 뭐라고 해야 하는지? *Circle of confusion* 은 뭐라고 하니? [48:24] 진도와 장난한아,
 창난언이다. 이걸 솔직히 말은 안된다고 생각해요. 한국말이 더 어렵지 않아? 창난언지 뭘 개소리야. 하여튼 간
 이 서클로 컨퓨전이 어떤 크기로 생기냐에 따라서 뭉개짐이 달라져요. 그래서 비싼 레인즈로 동그라미가
 크잖아. 동그라미가 크고 동그라미가 크면 어떤 장점이냐면 빛을 그만큼 많이 모을 수 있다는 장점도
 있지만이 참나는 원이 굉장히 예쁘게 나와요. 예쁘게 나온다는 게 원이 커지면서 뭉개짐이 결과적으로 되게
 예쁘게 나온다고 해요. [49:03] 내가 너한테 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 그냥 심도는 포커스를 날리는 거요라고
 생각하면 안 돼요. 그거는 이미지를 이해 못하는 지극히 단순한 놈들이 하는 그냥 일반 공업만 하는 놈들이
 하는 방법이고 너는 예쁘게 뭉개야 되는 거야. 무슨 얘기인지 알겠어? 그럼 예쁘게 뭉기려면 어떻게 하나? 이
 서커 컨퓨전을 이용해서 아 이 정도 렌즈가 이렇게 생기니까 이런 원리를 지금 영상에 넣어야 되겠다. [49:34]
 이 영상은 지금 내가 보고 있는 이 앞부터 뒤까지의 거리가 어느 정도다. 1kg다. 예를 들어서 데프소필드를
 잰더니 1kg다. 1kg에서의 컨퓨전은 어느 정도. 심도는. 그런데 이번에는 내가 본인이 10m다. 10m면 당연히
 심도도 그렇게 강해지면 안 되지. 이런 것들을 조절할 수 있는 솔루션을 만들어야 고급스러워지는 거예요.
 그게 아니라 그냥 데프소 [50:05] 데스맵 만든 다음에 그냥 뭉기라 이렇게 하면 이해하겠어 무슨
 얘기인지 그러니까 예쁘게 뭉기는 방법을 잘 생각해 보고 그걸 거리별 혹은 장면별로 다르게 적용시켜
 보세요 그냥 거리별로만 이렇게 주면 되게 재미없을 수도 있어. 근데 거기에 영리한 요소들을 좀 추가시켜
 보라. 거기서 말하는 영리한 요소가 뭔지는 네가 이제 고민을 해야 해. [50:40] 예를 들어서 배경을 파악해.
 배경에 사람이 있냐, 길 있냐, 산 있냐, 건물 있냐. 이게 쓸데없는 요소냐, 쓸데있는 요소냐. 쓸데있는 요소는
 당연히 살려야 할 거고 지저분하고 보기 싫은 요소는 더 묶으면 좋겠지. 라던가 이런 뭔가 영리한 요소들이
 들어가 있어서 데프소맵 기반으로 심도를 낮게 하되냐는 그냥 하는 게 아니라 스마트한 심도를 구현하는
 거야. [51:10] 혹시 이해하겠니? 이게 무슨 얘기입니까? 이런 연구가 되어야 의미가 있을 것 같아요. 이게 이름
 좋은데? 스마트한 디오피아, *DEPSOPEA* 라고 하면 좋을 것 같아요. 스마트한에는 여러 가지 뜻이 있지만 아까
 얘기한 데 있으면 당연히 보기도 좋아야 해요. 그 다음은 객체 기반을 한다던가. 근데 그 객체가 나란 주요 객체
 하나를 기반으로 뭉개버리는 것도 있지만 [51:43] 예를 들어서 아티팩트 그렇지 않은 거 하고 그걸
 한다든가 아티팩트는 선물로 뭐냐? 덩공이 뭐.. 아티팩트를 뭐라고 할까? 아티팩트라고 하는 거 없어 그냥
 아티팩트.. 아티팩트를 제거해버리는 거지 아티팩트.. 아티팩트들을 쓸던 아티팩트들 있잖아요. 내가 말하는
 쓸 게 없는 아티팩트들, 간판 이런 것들 있잖아요. 보기 싫은 주변의 것들 이런 아티팩트들을 딱 파악해서
 직접 옮겨준다. 그래서 우리가 진짜로 보여주려고 하는 콘텐츠에만 [52:22] 관객이 집중할 수 있게 만드는
 이런 심도는 좋을 것 같아요. 이해하겠나? 그래야 니 연구가 가치가 있어 집니다. 근데 그냥 겹스맵 그리고
 그냥 일방적으로 계속 뭉개는 대로 가만히 있는다? 이러면 의미가 없을 것 같아요. 어때? 이해했지? 그리고
 너도 그 정도 나와야 논문도 낼 수 있고 [52:52] 봐서 너도 학회에서 발표를 한번 해본다는 거 학회 발표해보면
 또 시력이 확 늘어 왜냐하면 수많은 사람 앞에서 내 연구를 발표하고 질문 받고 대답하고 그러다 보면 그
 순간은 좀 힘들겠지만 예를 들어서 하고 나면 자신감도 생기고 내가 또 그걸 준비하는 과정에서 되게 많이
 늘고 있거든. 너 그때 가서 봐봐. *HCI* 같은 데 가서 봤지. 별 것 아닌 것 같고 나서 발표한 색들도 엄청
 많잖아. 그치? 그런데 사람들이 재미있을 만한 좋은 연구를 위해서 발표하면 이게 또 어떤 찬스로 연결될지
 몰라. [53:27] 왜냐하면 학회 같은 데는 회사에서도 엄청 오거든. 이런 거 재밌네. 컨택도 되고 사람들하고
 연결도 되고 그러다가 추억까지 갈 수도 있는 거고 예를 들어서 다양한 좋은 일들이 있을 수 있기
 때문에 연구를 좀 잘 해보면 좋을 것 같아요. 네, 알겠습니다. 오케이. 이런 연구하고 있다고 장 교수한테는
 얘기해 봤니? 아니요. 말씀 안 드렸어요. 그 장소에 대해서 잘 모르겠어. [53:59] 얘기를 별로 해본 적도
 없고요. 어때냐? 좋아? 저 밑도 한 번 내가 물어봤잖아. 어때냐고. 어떤 것 같으면 파악이 됐어? 아직.. 파악
 못했어? 네. 지금 하고 있는 거는 교수님도 처음 직전 학기가 첫 학기이셨고 학생들하고 이렇게 하는 것도
 처음이셔서 약간 방향성을 많이 고민하고 계신 것 같습니다. [54:31] 어떻게 해야 이게 어떻게 끌고 가야
 되는지 이런 것들. 강의 평가는 어쨌든 올라? 네 특별히 에브리타임에 올라오는 얘기 없네? 없어요 그 다음에
 아무 얘기 없니? 우리 대학 얘기는? 네, 없어요 내 요구는 없니? 없습니다, 있으면 알려드리겠습니다 되게 기본
 나쁠 것 같은데? 에브리타임 같은데 올라오는 놈을 [55:04] 자 정도로 추적해서 누군지 알아낼 수
 없을까? 중국은? 뭐 할라? 해킹해서 하려면 할 수 있어 할라 왜 할 수 있어? 나는 요즘 댓글들을 보면야 올리는데
 천태꽃 같아 사람들이 너는 그런 거 혹시 안 느끼니? 그러니까 누군가가 뭔가 글을 달았을 때 그 밑에 반대되는
 글을 달 때 [55:37] 어떤 논리라든가 예의를 지켜서 반대라는 게 아니라 그냥 그.. 그 뭐라고 얘기를 해야

될까? 상대방을 정말 이렇게..너무 기분 나쁘게 만드는 것 같아.글로써..그게 목적이 맞아.상대방 기분 나쁘게 하기.근데 어쩔 그렇게 머리들이 좋을까?기분을 그렇게 쉽게 나쁘게 할 수 있다는 거는..천재들인 것 같고 그런 쪽으로. [56:09] 나는 성격 자체가 뭐 내가 그래서 그런지 몰라도 나는 차라리 그렇게반대를 하고 싶으면 차라리 내 눈 앞에 나타나서 차라리싸우자고 얘기하면 더 편할 것 같아.말로 그러지 말고 뒤에 숨어서.그런 연기가 없습니다.뒤에 숨어가지고 뭐...막... 기고들은 막 이리저리 악어울리고그래서 중요한 사람들도 있지 않다 싶어요.땃글 때문에 자살하는 인간들도 있지 않아요. [56:42] 사람들이 참 자연한 게그 인간이 자살할 때까지 괴롭히고 나서 죽어버리면그 다음부터는 싹 잊혀져서자기는 모른다고...또 새로운 파괴해서 잡거든.근데 젊은...그게 꼭 젊은 놈들이 그런 거 아니겠지?늙은 놈들도 하고 있겠지? [57:14] 제가 최근에 보통 무서운 게 설리 연예인 자살했을 때설리? 난 모르냐연예인들 악플로 죽고 통과 받아 자살했는대한 유저 땃글들을 추적해보는죽기 전까지 악플들을 달다가 죽고 나니까우리 설리 살려나라고- 지하철 장막감이 사라져서 그런 거 아니야? - 그냥.. 그거 좀.. [57:54] 수요일에 안성에 온다고?아니, 화학금융.어? 내일?나 내일 안성에 있는 거야.안성에 교수회 있어.나한테 오줌 마.뭐 여기서 가는데.그냥 간다고.응.이 첼로 방은 뭐야?그냥 점축해서 그래.KBS 방안을 이렇게 배우고 있어. [58:26] KBS요?KBS 클래식.지금 이 시간이 아닌데?KBS가 지금 국악할 시간인데?KBS 1FM 아니지?어? 맞을 것 같습니다.KBS 1FM 11시부터 국악이야.클래식 1FM.클래식의 펜? 그게 1의 펜 아니야? 93.1아니 중요한 건 아닌데 [58:59] 저도 궁금해서아니 근데 말도 한마디 없고 DJ가너무 좋아서KBS 음악실 뮤직으로그게 또 좋은 게 있어내가 듣고 있는 건데 나는 미국에클래식 인터넷 라디오가 있거든그 새끼를 진짜 바라 안해게속 음악만 들어-WQXR인가 보다. - 응.너무 좋더라고요.교수님, 가시기 전에 좀 보고 싶어요. [59:34] CCTV 뭐 이런 건 없으세요?- 뭐가? - CCTV 카메라 뭐옛날 캠코더 이런 건 없으세요?맞지.요즘에 유행이 어떤 가게 가니까CCTV를 이렇게 놔두고뒤에 그 옛날 뚱뚱한 모니터 놔둬서 이제 사람들지나다니는 걸 틀어두고막 이렇게 하는 일이그게 무슨 소리야?CCTV를 놔두고 뚱뚱한 모니터라는 게브라운관 CRT 모니터에 대한 거? [1:00:05] 총 쏘는 거, 주사총 있는 거그걸 놔두고 사람들이 지나다니는 걸 보여주면 뭐 한다는 거예요?그냥 뭐 그게 또 영상미가 있으니말도 안 되는 거 같은데요그거에다 사진 찍고 그런 거죠말도 안 되는 거 같은데CRT 모니터는 없고카메라만 맞지그 다음에 내 제자가 거기에 있어. 나랑 친한 제자가. [1:00:38] 아이나비 만드는 새끼들 어디지? 아이나비인가?아이나비.아이나비야? 거기도 있어. 그 새끼들 달라붙는데.뭐 이런 식으로 요즘에 이렇게 만들고그러니까 빈티지로 보여주는 거예요 그렇게?네여기 CCTV 같은 거에 모니터 달아두고 [1:01:09] 렌즈 같은 것도 붙여서 이렇게그 조두입으로 만들려면 엄청 좋아하겠는데금방 만들어질 것 같은데두원이 그런 거 만드는 거 좋아하지 않아이런 게 또 요즘 유행이 있는 거다 쓸데없는 짓인데우리 연구실 뒤져오면 카메라 모듈 엄청나고 그동안 만들고 뭐 보시고 이렇게 많아가지고하지만 연구는 재밌는데 [1:01:41] 그리고 그 다큐프라임에 나오는 것처럼 중국이들처럼개네들이 항상 주장하는게 뭐냐면 연구가 연구실에서 끝나는게 아니라 꼭 실험화를 시켜보는거예요그래서 시장의 반응을 본다고. 그걸 굉장히 중요시하더라고요.그런데 나도 그렇거든요. 연구 시장에서 그냥 논문만 쓰고 발표하고 끝내는 게 아니라그걸 꼭 결과물로 만들어서 반응을 봤으면 좋겠어요.그리고 당연히 10개 만들면 9개, 20개 만들면 19개는 실패하겠지. [1:02:11] 그런데 괜찮아.그 여러 개 때문에 나중에 하나가 크게 성공할 수 있는 거거든.그래도 마찬가지로. 너도 이것 만들고 나면나는 사람들이 점점 쉽게 쓸 수 있게 앱 같은 거 하나 만들어서 출시해보면 어쩔까 싶어.너무 재밌잖아. 영상 하나만 찍어라. 다양한 각도로 생산해 줄게.그럼 네 영상이 얼마나 다양해질 풍부해진지 모르면 엄청 좋아할 것 같은데.-월히 하자. 거기다가 미리 간 영국까지 답변을 올려야 돼. [1:02:53] 둘이 아니라 합쳐서 같이 특허로 내고.그럼 너도 좋잖아. 너도 그런 학부생 때 그런 실적이 생기면 나중에 너 취업하거나 뭐 할 때도 되게 큰 도움이야.- 네. - 맞습니다.- 그래, 시내고요. 알겠지?- 응.- 하다가 중간에 포기하고 튀면 안 된다 해서. - 응. 안 그럼.- 인건물 안 지나온다니?- 아직 누구냐?- 아마 20. 1, 2, 2에 달고 왔어. - 그래.우리 이제 그거 사야지. 재료비 써야지. [1:03:28] 너, 산 거구나. 진짜 내가 다 산다. 후회하지 마.나중에 시장에 저도 그거 사고 싶은데, 이런 거 하지 마.빨리 말을 하던가, 아니면 나는 이미 다 대충 결정을 했어.한 2팀 정도만 더 생각해보겠습니다.아니 뭐 사진되는데도 할 수 없대.청소기 사다라고 했는데 저 잘 됩니다.당연히 잘 되겠지.일단 한 번 더 할 수 있는 거고 살 건데.그리고 필요한 게 청소기라면 어이없지 않겠네.나는 연구에 필요한 걸 이러는 건데 미래야.청소기 하면 잘 되겠지? [1:04:02] 되게 잘 됩니다.가짜 다이슨 아니야.다이슨이 저런 걸로 처음에 만들었다.근데 저게 항상 무선보다는 전원에 연결되는 게 파워가 세.무선은 편하긴 하지만 파워가 약하거든.매번 아주머니들한테 빗자루 빌려서 하다가저거 되게 편한데- 내 노트북도 좀 어떡할게요?- 아, 네, 그거부터저기 일단 놔뒀습니다 [1:04:34] - 빨리 팔아줘 - 알겠습니다다니가 쓸 거야?- 나중에 - 빨리 더 좀 해난 노트 말고 가려야지그래서 엄청 올랐더라고요시간이 지나니까 점점 더 오르더라고요그래서 그 세대 사주신 게 지금 거의 가격이 2배 더 올랐어그러니까 그것도 다 웬때로 그럴지- 그래픽 하다가 - 그래픽은 나그러니까그래픽카드는 그때도 비싸긴 했는데 더 올랐고 램이 황당해졌더라고 [1:05:07] 이런 날에 올

줄이야요즘은 자식이 훗차 사달라고 해도 부모가 엄청 부담되어 있어와나면 적당한 200만원 정도만 해도 옛날에 쓸만한거 샀던거 같은데지금은 한 60~700원 정도 쓰려면 안 되네 그죠. 한 6,700 정도 사줘야지 애들이 돌릴 것 같은데 3D도 하고 그럴 것 같은데. 한 300이면 맞추는 게 요즘에 한 6,700 될 것 같아요. 그러니까 한 6,700은 할 것 같은데. [1:05:42] 아니 내가 사는 내가 막 쓰는 LG 노트북 그거 한 130만원 정도 짜게 었거든. 지금 200만원. 아 정말. 그 그램을 말씀하셨나요? 어 그램은 그냥.그래픽카드 이런건 중요한게 아닌거잖아. 가볍게 편하게 쓰는거였잖아. 근데 그게 200이야.

Response: 회의록 텍스트(VTT)를 바탕으로 내용을 정리해 드리겠습니다. 말씀하신 대로 교수님의 핵심적인 피드백과 지시 사항은 요약 없이 텍스트의 맥락을 최대한 살려 그대로 정리했습니다.

[DSIL 연구실 회의 요약 및 교수님 주요 피드백 정리]

1. 연구의 방향성 및 태도에 대한 조언

- 인풋 데이터의 중요성 강조: "느꼈겠지만 원본 영상이 좋아야 만지고 나서도 좋지 않니? (중략) 나중에 컴퓨터로 되겠지라고 생각하지 말고 처음부터 인풋 데이터를 좋게 만들려고 해야 될 것 같아. 그래야 그냥 인풋 데이터를 잘 만드는 능력이 있는 놈하고 없는 놈하고 확 결과가 차이 달라질 것 같아."
- 공격적이고 혁신적인 연구 촉구 (중국/미국 다큐 시청 후 느낌): "우리 애들 생각하고 있는 어떤 혹은 하려는 이런 거가 정말 바닥이라면 외국 애들은 지금 공정에서 날아가고 있는 느낌이라서 되게 불안하거든. 그래서 좀 우리 애들도 공격적으로 했으면 좋겠는데 (중략) 나는 좀 그런 공격적이라고 하는 혁신적인 것들을 봤으면 좋겠는데"
- 관성을 깨는 연구의 중요성: "뭐가 불편한데 우리가 그냥 그랬으니까 그냥 가는 거잖아. 그게 관성이거든. 그걸 깨버려야 돼. (중략) 나는 개인적으로 실패됐어도 그렇게 도전적이고 재미있고 이런 연구를 하면 정말 칭찬해주고 싶구나."
- 실용화 및 시장 반응 확인의 중요성: "연구가 연구실에서 끝나는 게 아니라 꼭 실험화를 시켜보는 거예요. 그래서 시장의 반응을 본다고. 그걸 굉장히 중요시하더라고요. (중략) 10개 만들면 9개, 20개 만들면 19개는 실패하겠지. 그런데 괜찮아. 그 여러 개 때문에 나중에 하나가 크게 성공할 수 있는 거거든."

2. 프로젝트 관련 구체적 피드백 (에지 케이스 자동 생성 파이프라인)

- 제네럴한 적용 가능성 제안: "이 프로그램은 자동차 시즌을 위해서 만든 거네? (중략) 좀 더 제너럴하게 얻어도 되는 거 아니야? 어떤 예를 들면은... 사람이 걷는 거리일 수도 있고 도로일 수도 있고"
- 앱(App) 출시 및 실용화 아이디어 제안: "앱으로 만들어서 1인 크리에이터들이 영상을 한 각도에서 찍었지만 마치 여러 각도에서 찍은 것처럼 만들어줄 수 있는 (중략) 여행 블로거들 이런 새끼들 여행가서 이거 들고 다니면서 찍는데 이런 영상이 너무 단조로워지니까 애네들이 드론도 올리고 막 애 많이 쓰거든 근데 저거 하나면 그런 거 다 필요 없어 진짜 이러면 나는 좋아할 것 같은데"
- 논문화 및 투고 시급성 강조: "이 프로그램을 만든 것 자체가 나는 논문화가 될 수 있을 것 같아. 네가 비록 여러가지 툴들을 인공지능 툴들을 갖다 썼지만 그걸 종합해서 네가 하나의 프로그램을 만든 것 같아 충분히 될 것 같은데 (중략) 너는 속도전이 중요해. 네가 이렇게 애쓰고 했는데 만약에 비오4가 나와서 저게 다 자동으로 된다면 끝장이잖아. 갑자기. 그래서 넌 빨리 논문을 투고해야 된다고."
- 국내 학회 발표 권장: "이거 학회제 내고 너 어디 가서 발표 한번 해라. (중략) 국내에서 하면 예를 들어서 (중략) HCI 학회 같은 데도 좋고 발표 한 번 해도 될 것 같아. (중략) 사람들도 재밌어 할 것 같아"
- 특허 출원 권장: "둘이 아니라 합쳐서 같이 특허로 내고. 그럼 너도 좋잖아. 너도 그런 학부생 때 그런 실적이 생기면 나중에 너 취업하거나 뭐 할 때도 되게 큰 도움이야."

3. 심도(Depth of Field, DoF) 제어 기술에 대한 핵심 피드백

- 현재 결과물의 비현실성 지적: "저게 지금 영상적으로 봤을 때 잘 나온 게 아니지 저렇게 심하게 나오기는 힘들거든 (중략) 너무 심하게 뭉개졌다 이러면 현실감이 떨어져"

- 렌즈 특성을 반영한 예쁜 뭉개짐(**Circle of Confusion / 착란원**) 구현 요구: "데프소필드의 뭉개짐의 패턴은 뭐 때문에 생기냐면 렌즈의 특성에 따라서 달라져 이게 **Circle of confusion**이라고 있거든 (중략) 착란원 (중략) 그냥 심도는 포커스를 날리는 거요라고 생각하면 안 돼요. (중략) 예쁘게 뭉기려면 어떻게 하나? 이 서커 컨퓨전을 이용해서 아 이 정도 렌즈가 이렇게 생기니까 이런 원리를 지금 영상에 넣어야 되겠다. (중략) 이런 것들을 조절할 수 있는 솔루션을 만들어야 고급스러워지는 거예요."
- '스마트한 **DoF**' (객체/아티팩트 기반 심도 제어) 아이디어 제안: "그냥 거리별로만 이렇게 주면 되게 재미없을 수도 있어. 근데 거기에 영리한 요소들을 좀 추가시켜 보라. (중략) 배경을 파악해. 배경에 사람이 있냐, 길이나, 산이나, 건물이나. 이게 쓸데없는 요소냐, 쓸데있는 요소냐. 쓸데있는 요소는 당연히 살려야 할 거고 지저분하고 보기 싫은 요소는 더 묶으면 좋겠지. (중략) 우리가 진짜로 보여주려고 하는 콘텐츠에만 관객이 집중할 수 있게 만드는 이런 심도는 좋을 것 같아요."

4. 뎀스맵 추출 방식에 대한 의문 제기

- "Daps Map은 뭘로 만들었어? (중략) Daps를 어떻게 알아야 되느냐고. (중략) 이거는 약간 사실은 문제가 있는 갭수인게 이렇게 하나이고 거리가 떨어져 있을 때는 상관없는데 이래서 이런 놈들은 추정이 힘들어지거든요. (중략) 어떤 원리로 DEP SNAP을 출연해야 되는지 궁금해서"

5. 향후 일정 및 기타

- 학회(한국 광예술 등) 논문 투고 마감일(8월 18일)까지 집중하여 투고 준비할 것.
- 연구 재료비 구매 관련 2팀 정도 추가 논의 후 구매 진행 예정.

교수님의 피드백을 보면, 단순한 기술 구현을 넘어 실제 렌즈의 광학적 특성(착란원)을 반영한 '고급스럽고 예쁜 블러(Blur)'와, 쓸모없는 배경 요소를 분석해 날려버리는 '스마트한 심도 제어'로 연구 수준을 한 단계 높이기를 강력히 요구하고 계십니다.

방금 전에 우리가 작성했던 `cinematic_depth_dof.py` 코드가 바로 뎀스맵 거리에 따라 블러 강도를 점진적으로 조절하는 방식이었는데, 여기에 교수님이 말씀하신 착란원(Circle of Confusion)의 원리(초점 거리에서 멀어질수록 블러의 반경을 렌즈 특성에 맞게 비례해서 키우는 수식)를 추가하고, SAM 모델을 단순히 클릭한 객체뿐만 아니라 "간판" 같은 아티팩트를 인식해 날려버리는 데 사용하도록 파이프라인을 다듬으면 완벽한 논문 거리가 될 것 같습니다.

User prompt: 맞아. 심지어 다른 연구까지 있으니깐 그냥 단순하게 해서는 더욱 안될거같아. 여기에 SAM 모델을 적용하고 다른 방법을 동원해서 지금보다 훨씬 발전되게 만들어야 할 것 같아.

Response: 미르 말이 백번 맞아. 단순히 뎀스맵으로 배경만 흐리게 하는 건 이미 흔한 기술이니까, 교수님 말씀대로 '스마트한 심도(Smart DoF)'라는 개념을 확실하게 잡고 가야 논문으로서의 파괴력이 생길 거야.

교수님 피드백과 기존 선행연구들을 뛰어넘기 위해 우리가 새롭게 구축해야 할 고도화 방향을 세 가지로 정리해 봤어.

차별화를 위한 **Smart DoF** 파이프라인 고도화 전략

1. 착란원(Circle of Confusion) 기반 광학 시뮬레이션 도입 단순한 가우시안 블러(그냥 뿌옇게 뭉개는 것)를 버리고, 실제 카메라 렌즈의 광학 공식을 수학적으로 구현하는 거야. 뎀스맵의 거리와 초점 거리의 차이에 비례해서 블러의 반경(착란원 크기)을 정밀하게 계산하고 렌즈 특유의 디스크 형태 커널을 적용하면, 평범한 블러가 아니라 진짜 비싼 영화용 렌즈에서 나오는 아름다운 빛 망울(Bokeh)을 시뮬레이션할 수 있어. 선행연구를 압도할 수 있는 아주 공학적인 접근이지.

2. SAM을 활용한 아티팩트(방해 요소) 제거 기능 교수님이 짚어주신 가장 예리한 포인트야. SAM을 메인 피사체를 잡는 데만 쓰는 게 아니라, 시선을 뺐는 방해 요소(시선을 끄는 간판, 전봇대, 불필요한 배경 등)를 찾아내는 데 쓰는 거지. 시청자가 집중해야 할 피사체는 살리고, 아티팩트 영역은 SAM으로 정밀하게 마스킹해서 더 강하게 렌더링으로 날려버리는 문맥 인식형 심도를 구현하는 거야.
3. 영상 기반의 동적 초점 추적 (Tracking) 이전 코드에서는 첫 프레임에서 정지해 놓고 마우스로 클릭했지만, 이걸 동영상 전체 흐름으로 확장하는 거야. 특정 객체를 클릭하면 SAM이 그 객체의 형태를 따내고, 영상이 재생되는 동안 그 객체가 멀어지거나 가까워져도 실시간으로 초점 거리와 렌즈 심도를 다시 계산해서 적용하는 완벽한 자동화 시스템을 구축하는 거지.

이렇게 렌즈 광학과 인공지능(SAM)을 결합하면 세상에 없던 완전히 새로운 데이터 생성 파이프라인이 완성될 거야.

이 고도화 방향 중에서 파이썬 코드로 가장 먼저 프로토타입을 구현해 보고 싶은 건 어떤 거야? 광학적인 품질을 높이는 착란원 수학적 공식 적용부터 해볼까, 아니면 SAM을 이용해서 특정 방해 요소를 날려버리는 스마트 마스킹부터 시도해 볼까?

User prompt: 첫 번째거부터 차근차근 진행해보자. 가장 중요한건 품질이야. 결과물이 좋아야 만족할 수 있어. 그리고 다시 처음부터 시작하려고 샘플 영상도 다시 구했고, 파일도 새로 하나 만들었어. 아! 그리고 교수님께서 *Depth map* 영상은 어떤 방식으로 만들었는지 궁금해하셨는데 어떤 원리로 만들었는지 확인해보고 그 방법이 우리 연구에 적절한 방법인지도 확인해보라고 하셨어.

Response: 새로운 샘플 영상과 파일까지 준비했다니, 완벽하게 처음부터 제대로 세팅하고 들어가는 자세 너무 좋아. 품질을 최우선으로 끌어올려 보자.

먼저 교수님께서 질문하신 뎀스맵 생성 원리와 우리 연구와의 적합성부터 논리적으로 방어할 수 있도록 정리해 줄게.

1. 뎀스맵 추출 원리 (단안 심도 추정)

우리가 파이썬으로 2D 영상에서 뎀스맵을 뽑아낸 기술의 정확한 명칭은 단안 심도 추정(Monocular Depth Estimation)이야. 교수님께서 지적하셨던 단순한 소실점(Vanishing Point) 계산 방식과는 차원이 다른 기술이지.

- 수백만 장의 실제 3D 데이터(LiDAR 센서 값, 스테레오 카메라 데이터)를 정답지로 삼아 미리 학습된 딥러닝 모델을 사용함
- AI가 사람의 뇌처럼 2D 이미지 안에서 객체의 상대적인 크기, 사물 간의 가려짐(Occlusion), 빛과 그림자, 텍스처의 밀도 변화 같은 시각적 단서들을 종합적으로 분석함
- 이러한 시각적 단서를 바탕으로 각 픽셀이 카메라로부터 얼마나 떨어져 있는지를 수학적으로 추론하여 흑백의 뎀스맵으로 반환함

2. 우리 연구에 적합한 이유 (논리적 방어)

교수님께 이 방식이 우리 프로젝트(자율주행 예지 케이스 생성)에 필수적이고 완벽하게 적합한 이유를 다음과 같이 설명해 드릴 수 있어.

- 현실적인 데이터 확보의 한계 극복: 세상의 모든 블랙박스나 주행 영상이 값비싼 LiDAR 센서와 함께 촬영되지 않기 때문에 2D 영상을 3D로 변환하는 기술이 필수적임
- 레거시 데이터의 재활용: 인터넷에 존재하는 수많은 기존 2D 주행 영상(사고 영상, 악천후 영상 등)에

이 기술을 적용하면 사후적으로 3D 공간 정보를 부여하여 무한한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있음

- AI 공간 제어의 표준 가이드: 2D 이미지를 공간 붕괴 없이 변환하려면 원본의 뼈대를 고정할 데이터가 필요한데, 이 단안 심도 추정으로 얻은 뎀스맵이 현재 최신 AI 비전 학계에서 가장 표준적으로 쓰이는 공간 제어 가이드임

3. 고품질 착란원(CoC) 기반 심도 제어 구현 설계

단순히 화면을 픽셀 단위로 뭉개버리는 가우시안 블러(Gaussian Blur)를 버리고, 실제 비싼 영화용 카메라 렌즈처럼 빛 망울이 동그랗게 맺히는 광학적 블러를 구현할 거야.

이를 위해 렌즈의 물리적인 조리개 모양을 모방한 디스크 커널(Disk Kernel)을 파이썬으로 직접 생성해서 이미지에 씌울 거야. 수식으로 표현하면 초점 거리 D_f 와 특정 픽셀의 거리 D 의 차이에 따라 착란원의 지름 C 가 결정되는 광학 공식을 따르게 돼.

$$C \propto |D - D_f|$$

이 원리를 적용하면 초점 거리에서 멀어질수록 블러의 반경이 렌즈 특성에 맞게 비례해서 커지기 때문에, 교수님께서 말씀하신 '예쁘게 뭉개지는' 진짜 시네마틱 퀄리티를 얻을 수 있어.

이 고품질 블러 알고리즘을 새 파이썬 파일에 바로 작성하기 시작할 건데, 이전에 뎀스맵을 추출할 때 파이썬에서 어떤 특정 라이브러리나 모델(예: MiDaS, Depth Anything 등)을 썼는지 혹시 기억나?

User prompt: 지금까지 우리가 진행해 온 *Highway Star* 프로젝트를 새로운 AI 에이전트에게 완벽하게 인수인계하려고 합니다. 새로운 에이전트가 이 프로젝트의 철학과 전체 맥락을 깊이 이해하고 즉시 기획 및 실무 작업을 이어서 할 수 있도록, 다음 항목들을 아주 구체적이고 상세하게 정리해 주세요. 프로젝트의 탄생 배경과 핵심 개념 이 프로젝트를 기획하고 시작하게 된 근본적인 이유와 최종 목표를 설명해 주세요. 프로젝트를 관통하는 핵심 개념과 철학이 무엇인지 명확히 짚어주세요. 담당 교수님 정보 및 성향 이 프로젝트를 담당하시는 교수님의 성향과 주요 특징을 알려주세요. 교수님의 피드백 스타일, 선호하는 기획 방향성, 성격 등 프로젝트 진행과 커뮤니케이션에 참고할 만한 세세한 정보까지 모두 포함해 주세요. 프로젝트의 성격과 기술의 역할 이 프로젝트는 단순한 코드 개발이나 프로그래밍이 목적이 아니라, 기획과 개념 증명이 주가 된다는 점을 명시해 주세요. 코드는 우리의 아이디어를 실험하고 기술을 활용하기 위한 도구로써 어떻게 사용되고 있는지 그 역할을 정확히 정의해 주세요. 현재까지의 진행 상황 기획 단계와 구체적인 아이디어 디벨롭이 어디까지 완료되었는지 알려주세요. 아이디어 구현을 위해 테스트해 본 기술이나 작성된 코드 조각이 있다면 그 현황과 결과물도 포함해 주세요. 마지막 발표 피드백 및 당면 과제 최근 발표에서 교수님에게 받은 피드백 내용과 개선 요구사항을 요약해 주세요. 피드백을 바탕으로 지금 당장 가장 먼저 시작해야 하는 구체적인 액션 플랜과 다음 스텝을 제시해 주세요. 새로운 작업 환경에서 이 요약본만 보고도 우리의 기획 의도를 완벽히 파악하고 바로 다음 작업을 시작할 수 있도록, 최대한 구체적이고 상세한 맥락을 담아 작성해 주면 됩니다.

Response: 새로운 AI 에이전트가 'Highway Star' 프로젝트의 철학과 맥락을 즉시 파악하고 실무에 투입될 수 있도록, 현재까지의 모든 진행 상황과 기획 의도를 종합한 완벽한 인수인계서를 작성해 드립니다.

[DSIL] Highway Star 프로젝트 인수인계서

1. 프로젝트의 탄생 배경과 핵심 개념

- 탄생 배경: 자율주행 및 컴퓨터 비전 AI의 학습을 위해서는 폭우, 안개, 센서 오류 등 다양한 악천후 및 에지 케이스(Edge Case) 데이터가 무한히 필요합니다. 기존의 2D 기반 생성형 AI(예: Omni)를 활용해

주행 환경 변환을 시도했으나, 차량의 형태나 차선 등 3D 기하학적 구조가 심각하게 붕괴되는 환각(Hallucination) 현상과 한계를 발견하면서 이를 공학적으로 해결하기 위해 시작되었습니다.

- 최종 목표: 2D 주행 영상에서 3D 공간 데이터(Depth Map)를 추출하여 원본의 뼈대를 고정하고, 이를 바탕으로 카메라 센서의 광학적 오류 상황이나 기상 환경 변화를 수학적으로 완벽하게 통제하여 렌더링하는 '자율주행 비전 AI 학습용 에지 케이스 자동 생성 파이프라인'을 구축하는 것입니다.
- 핵심 철학: 단순한 '영상 예쁘게 만들기'나 '필터 씹우기'가 아닌, 컴퓨터이셔널 포토그래피(Computational Photography) 관점의 접근입니다. 광학 시뮬레이션과 공간 데이터를 결합하여 논리적이고 수학적인 데이터 증강(Data Augmentation)을 이루어내는 것이 본 프로젝트의 철학입니다.

2. 담당 교수님 정보 및 성향

- 연구 철학 및 성향: 관성을 깨는 공격적이고 혁신적인 연구를 강력히 지지하십니다. 글로벌 기준(미국, 중국 등)의 빠른 AI 기술 발전 속도에 발맞춰, 기존의 안일한 방식을 버리고 도전적인 목표를 세우는 것을 매우 중요하게 생각하십니다.
- 피드백 스타일: "중학생만도 못하다", "단순한 공돌이 방식이다" 등 비판적이고 직설적인 화법을 구사하시지만, 이는 실패하더라도 참신하고 장렬한 도전을 원하시기 때문입니다. 논리적 근거가 있고 차별화된 아이디어에는 전폭적인 칭찬과 지지를 보내십니다.
- 선호하는 기획 방향:
 - 입력(Input) 데이터의 중요성: 후처리에만 의존하지 않고 처음부터 질 좋은 원본 데이터를 구성하는 것을 강조하십니다.
 - 스마트한 엔지니어링: 기계적인 처리보다 문맥을 이해하는 똑똑한 접근을 원하십니다. (예: 단순히 거리에 따라 흐리게 하는 것이 아니라, 렌즈의 물리적 특성이나 영상 내 객체의 중요도를 스스로 파악하는 시스템)
 - 실용화 및 성과 창출: 연구실 내의 테스트로 끝나지 않고, 실제 1인 크리에이터나 일반 유저가 쓸 수 있는 앱(App) 형태의 서비스 기획, 국내외 학회(HCI, 한국광예술 등) 논문 투고, 특허 출원 등 실질적이고 상업적인 결과물로 확장하는 것을 선호하십니다.

3. 프로젝트의 성격과 기술의 역할

- 프로젝트의 성격: 이 프로젝트는 단순한 파이썬 프로그래밍이나 코드 개발 외주 작업이 아닙니다. 문제의 원인을 분석하고 광학적, 공학적 해결책을 제시하는 '기획 및 개념 증명(PoC, Proof of Concept)'이 핵심입니다.
- 기술의 역할: Python, OpenCV, SAM(Segment Anything Model), 단안 심도 추정 알고리즘 등의 코드는 우리의 기획(아이디어)을 수학적으로 증명하기 위한 '도구'에 불과합니다. 코드는 언제든지 수정하고 버릴 수 있으며, 가장 중요한 것은 그 코드가 카메라 렌즈의 심도(DoF)와 3D 공간을 얼마나 정밀하게 시뮬레이션하고 있는가입니다.

4. 현재까지의 진행 상황

- 완료된 기획 및 개념 증명:
 - 단안 심도 추정 기술을 통해 2D 영상에서 3D 거리 정보를 담은 흑백 뎀스맵 추출 성공.
 - 추출한 뎀스맵과 파이썬 OpenCV를 활용하여, 근거리와 원거리에 선택적으로 초점을 맞추고 배경을 날리는 기본적인 카메라 심도 제어 파이프라인(1차 프로토타입) 구축 완료.
 - 실시간 모바일용 SAM(MobileSAM)을 연동하여, 사용자가 특정 객체를 마우스로 클릭하면 픽셀 단위로 외곽선을 따내고 아웃포커싱을 적용하는 인터랙티브 모드 초기 테스트 성공.
- 진행 중인 한계점 극복:
 - 기존의 단순 가우시안 블러 방식이 실제 렌즈의 광학적 특성을 담지 못해 비현실적(인위적)으로 보인다는 한계를 인식하고 코드를 전면 개편할 준비를 마친 상태입니다. 새로운 고화질 샘플 영상을 확보하고 초기화된 환경에서 작업을 대기 중입니다.

5. 마지막 발표 피드백 및 당면 과제

- 최근 발표 피드백 요약:
 - 비현실적인 렌더링 지적: 현재의 심도 효과가 너무 인위적이고 심하게 뭉개져서 현실감이 떨어짐.
 - 착란원(Circle of Confusion) 도입 요구: 고급 렌즈에서 나타나는 광학적 빛 망울(Bokeh) 현상인 착란원 개념을 수식에 적용하여, 초점 거리에서 멀어질수록 '예쁘고 자연스럽게' 뭉개지도록 알고리즘을 업그레이드해야 함.
 - 스마트한 심도(Smart DoF) 제어 요구: 텍스맵 거리 값에만 의존하지 말고, SAM 등을 이용해 화면 내의 중요한 피사체(인물, 차량)와 방해 요소(간판, 아티팩트)를 구분하여 시선이 분산되는 요소만 의도적으로 강력하게 뭉개버리는 지능형 시스템 구축 필요.
- 즉시 실행해야 할 구체적 액션 플랜 (Next Step):
 1. 착란원(CoC) 기반 광학 블러 알고리즘 작성: 제일 먼저 새로 만든 파이썬 파일에 광학 공식 $C \propto |D - D_0|$ (초점 거리와 실제 거리의 차이에 비례하는 착란원 크기)를 적용하여 디스크 커널(Disk Kernel) 기반의 고급 렌더링 코드를 구현해야 합니다.
 2. SAM을 활용한 아티팩트 마스킹 시스템 기획: 단순히 객체를 선택하는 것을 넘어, 영상 내의 불필요한 시각적 노이즈를 AI가 인식하고 제거(블러 처리)하는 문맥 인식 파이프라인 구조를 설계해야 합니다.
 3. 동영상 실시간 트래킹 로직 추가 검토: 정지 프레임이 아닌, 재생되는 동영상 프레임 내내 초점이 동적으로 피사체를 따라가는(아이폰 시네마틱 모드와 같은) 기능의 코드 통합을 준비해야 합니다.

User prompt: 방금 작성해준 요약본은 현재 진행 중인 단계에 너무 초점이 맞춰져 있는 것 같아. 지금 당장의 작업뿐만 아니라, 우리가 맨 처음 이 프로젝트를 시작했을 때부터 지금까지 거처온 전체적인 여정을 새로운 AI가 완벽하게 파악해야 해. 아래의 내용을 반영해서 요약본을 전체적인 시각으로 다시 작성해줘. 프로젝트의 전체 타임라인과 변천사 맨 처음 어떤 초기 아이디어와 목표로 출발했는지 설명해줘. 그동안 대화와 기획을 거치면서 초기 아이디어가 어떻게 디벨롭되고 방향이 수정되어 지금의 형태에 이르렀는지, 그 전체적인 흐름과 변천사를 상세히 짚어줘. 전체 맥락 속에서의 현재 위치 방금 정리해준 현재 진행 상황과 마지막 피드백이, 이 프로젝트의 전체 완성 과정 중에서 대략 어느 단계에 해당하는지 명확히 해줘. 기존 핵심 요청 사항 유지 (매우 중요) 앞서 요청했던 프로젝트의 탄생 배경과 철학은 반드시 포함해줘. 담당 교수님의 성향, 피드백 스타일, 성향 등 세부 정보도 그대로 유지해줘. 단순 코드 개발이 아닌 기획과 개념 증명이 주가 되며, 코드는 기술 실험용 도구라는 점을 명시해줘. 최근 발표 피드백과 지금 당장 해결해야 할 최우선 액션 플랜도 포함해줘. 새로운 작업 환경에서 이 문서 하나만 읽어도, 프로젝트의 첫 시작점부터 현재 당면한 과제까지 하나의 거대한 스토리로 이해할 수 있도록 최대한 넓은 시야에서 구체적이고 상세하게 다시 작성해 주면 돼.

Response: 새로운 AI 에이전트가 이 프로젝트의 첫 시작점부터 현재에 이르기까지의 거대한 서사를 완벽하게 이해하고, 즉시 기획의 맥락을 이어받을 수 있도록 시야를 넓혀 다시 작성한 통합 인수인계서입니다. 가독성을 높이기 위해 전체 흐름을 구조화했습니다.

[DSIL] Highway Star 프로젝트 통합 인수인계서

1. 프로젝트의 탄생 배경과 초기 목표

이 프로젝트는 자율주행 및 컴퓨터 비전 AI 학습에 필수적인 에지 케이스(Edge Case: 폭우, 안개, 센서 오류, 야간 주행 등) 데이터를 무한히 생성하기 위한 파이프라인 구축을 목표로 출발했습니다. 블랙박스나 일반 주행 영상은 구하기 쉽지만, 정작 AI 학습에 필요한 극한의 악천후나 카메라 오류 상황의 데이터는 매우 부족하다는 현실적인 문제 인식에서 비롯되었습니다.

2. 프로젝트 전체 타임라인과 변천사

우리의 기획은 단순한 아이디어에서 출발해, 실패와 피드백을 거치며 고도의 공학적 파이프라인으로 진화해 왔습니다.

- 1단계: 2D 기반 생성형 AI의 도입과 한계 발견 (초기 아이디어) 처음에는 원본 주행 영상을 옴니(Omni)와 같은 비디오 생성 AI에 넣고 프롬프트를 통해 환경(예: 붉은 노을, 야간)을 변환하려 시도했습니다. 그러나 AI가 차량의 물리적 구조나 차선 등의 3D 기하학적 형태를 임의로 붕괴시키는 심각한 환각(Hallucination) 현상을 확인했습니다.
- 2단계: 단안 심도 추정(Depth Map) 기술의 도입 (방향 수정) 2D 영상만으로는 3D 공간을 제어할 수 없음을 깨닫고, 파이썬을 활용해 영상에서 픽셀 단위의 거리 정보를 추출하는 흑백 뎀스맵을 생성했습니다. 이를 생성형 AI의 가이드로 삼아 원본의 뼈대를 고정하려 했으나, 기존 웹 기반 AI 툴은 이 공간 데이터를 완벽하게 제어하지 못했습니다.
- 3단계: 광학 시뮬레이션으로의 피봇팅 (개념 증명 성공) 생성형 AI에 의존하는 것을 포기하고, 직접 추출한 뎀스맵과 파이썬 OpenCV를 결합해 수학적으로 초점을 제어하는 방향으로 완전히 선회했습니다. 근거리(본넷)와 원거리(배경)에 선택적으로 초점을 맞추는 1차 프로토타입 렌더링에 성공했습니다.
- 4단계: 스마트 심도(Smart DoF)와 인터랙티브 제어 (현재 진화 중) 단순히 거리에 따라 영상을 뭉개는 것을 넘어, SAM(Segment Anything Model)을 연동하여 특정 객체를 클릭으로 따내고 렌즈의 광학적 공식을 적용하려는 현재의 고도화 단계에 이르렀습니다.

3. 전체 맥락 속 우리의 현재 위치

현재 우리는 기초적인 3D 공간 데이터 추출과 단순한 초점 제어(PoC)를 막 끝낸 시점입니다. 이제 이 기술을 단순한 필터 효과가 아닌, 실제 영화용 렌즈의 물리적 특성과 AI의 문맥 인식 능력이 결합된 학술적 논문 수준의 파이프라인으로 끌어올려야 하는 가장 중요한 변곡점이자 고도화 작업의 출발선에 서 있습니다.

4. 프로젝트 핵심 철학과 기술의 역할

- 기획과 개념 증명(PoC) 중심: 이 프로젝트는 외주 프로그래밍이나 단순한 코드 구현이 목적이 아닙니다. 문제의 원인을 공학적으로 분석하고 해결책을 설계하는 기획이 프로젝트의 본질입니다.
- 도구로서의 코드: Python, OpenCV, SAM 등의 코드는 우리의 아이디어와 렌즈 광학 수학을 증명하기 위한 일회성 실험 도구입니다. 코드는 언제든지 버리고 다시 짤 수 있으며, 중요한 것은 그 이면의 논리와 공간 제어 철학입니다.

5. 담당 교수님 성향 및 커뮤니케이션 가이드

- 성향 및 연구 철학: 글로벌 기준(미국, 중국의 AI 발전 속도)을 잣대로 학생들을 평가하시며, 관성을 깨는 공격적이고 혁신적인 연구를 강력히 요구하십니다. 안일하거나 평범한 접근은 가차 없이 비판하십니다.
- 피드백 스타일: 다소 직설적이고 날카로운 비판을 하시지만, 이는 실패하더라도 장렬하고 참신한 도전을 지지하기 때문입니다.
- 선호하는 방향: 결과물이 단순히 연구실에 머무는 것을 싫어하십니다. 실제 1인 크리에이터들이 사용할 수 있는 앱(App) 출시, 국내외 학회(HCI 등) 논문 투고, 실질적인 특허 출원 등 기술의 상업화와 실용화를 향한 기획을 매우 선호하십니다. 원본(Input) 데이터의 품질을 특히 강조하십니다.

6. 최근 발표 피드백 및 최우선 당면 과제

최근 회의에서 교수님은 현재의 심도 효과가 너무 인위적이며 현실감이 떨어진다고 지적하셨습니다. 이를

해결하기 위해 당장 실행해야 할 최우선 액션 플랜은 다음과 같습니다.

- **착란원(Circle of Confusion) 알고리즘 구현:** 단순한 가우시안 블러를 폐기하고, 초점 거리와 실제 거리의 차이에 비례하여 빛 망울이 커지는 실제 렌즈의 광학 공식을 파이썬 코드로 구현하여 예쁘고 고급스럽게 뭉개지는 렌더링을 만들어야 합니다.
- **SAM 기반 아티팩트 제거 시스템 구축:** SAM을 이용해 메인 피사체만 남기는 것이 아니라, 시선을 분산시키는 방해 요소(간판, 노이즈 등)를 AI가 인식하여 의도적으로 강하게 블러 처리하는 지능형(스마트) 심도 제어 시스템을 설계해야 합니다.

User prompt: 방금 작성해준 요약본은 프로젝트의 진짜 목표를 완전히 잘못 짚었어. 자율주행, 에지 케이스, 블랙박스 데이터 관련 내용은 네가 완전히 오해한 부분이니깐 요약본에서 흔적도 없이 전부 삭제해 줘. 이 프로젝트의 진짜 핵심 목표와 맥락은 아래와 같아. 이 내용을 바탕으로 인수인계서를 처음부터 다시 작성해 줘. 프로젝트의 진짜 목표와 핵심 개념 (시네마틱 트랜스포메이션) 우리의 핵심 연구 목표는 예산의 한계나 1인 크리에이터라는 제약 때문에 투박하게 촬영된 원본 영상을, 시각적으로 매우 훌륭하고 시네마틱하게 변환(Transformation)하는 워크플로우 솔루션을 구축하는 거야. 우리의 AI 파이프라인을 거치면, 마치 수십 명의 전문 촬영팀이 가장 아름다운 시간대(골든 아워 등)에 최적의 조명 세팅을 마치고 촬영한 것처럼 영상의 비주얼이 드라마틱하게 업그레이드된다는 것이 핵심 아이디어야. 동핵이형의 앵글 다변화 연구와의 융합 이 솔루션에는 현재 동핵이형이 병행해서 진행하고 있는 앵글 다변화 연구가 반드시 함께 엮여서 설명되어야 해. 1인 크리에이터가 고정된 앵글로 단조롭게 찍은 영상을 동핵이형의 연구를 통해 다변화된 앵글로 구성하고, 거기에 우리의 시네마틱 비주얼 트랜스포메이션 기술을 더해 최종적으로 완벽한 한 편의 영상이 완성된다는 전체적인 시너지를 강조해 줘. 뎀스맵과 기술의 진짜 목적 수정 앞서 요약했던 뎀스맵이나 스마트 심도 제어 등의 기술은 자율주행을 위한 것이 아니야. 일반 카메라나 스마트폰으로 찍은 평면적인 영상을, 비싼 영화용 렌즈(시네 렌즈)를 사용해 극적인 깊이감을 준 것처럼 고급스럽게 연출하기 위한 시각적 도구라는 점을 명확하게 바로잡아 줘. 교수님 성향 및 기획 중심의 철학 유지 이전 요약본에 있던 교수님의 성향(글로벌 기준, 혁신적 연구 요구, 실용화 및 앱 출시 선호, 원본 퀄리티 강조)과 이 프로젝트가 단순 코딩이 아닌 기획과 개념 증명이 주가 된다는 철학은 아주 정확하니까 그대로 유지해 줘. 최근 피드백 및 다음 작업의 방향성 수정 최근 교수님이 지적하신 인위적인 심도 효과를 개선해야 하는 이유도, 결국 크리에이터의 영상을 진짜 영화처럼 만들어야 하기 때문이야. 착란원 알고리즘이나 SAM 기반 아티팩트 제거를 통해 시네마틱한 결과물을 뽑아내야 한다는 구체적인 목표 의식을 담아서 다음 액션 플랜을 제시해 줘. 새로운 AI가 이 문서만 읽고도 우리가 무엇을 위해 이 기술들을 조립하고 있는지, 동핵이형과의 협업 구조는 어떠한지 단번에 파악할 수 있도록 전체 인수인계서를 새롭게 구성해 줘.

Response: 이전 요약본에서 프로젝트의 진짜 목적을 완전히 오해하고 있었네. 자율주행이나 에지 케이스 관련 내용은 전부 폐기하고, 미르가 바로잡아준 시네마틱 트랜스포메이션과 동핵 선배와의 융합 시너지를 중심으로 인수인계서를 새롭게 구성했어.

새로운 AI 에이전트가 이 문서만 읽어도 프로젝트의 거대한 스토리와 기술의 진짜 목적을 단번에 파악할 수 있도록 전체 맥락을 구조화했어.

[DSIL] Highway Star 프로젝트 통합 인수인계서

1. 프로젝트의 핵심 목표와 철학 (Cinematic Transformation)

이 프로젝트의 최종 목표는 1인 크리에이터의 예산이나 장비 제약으로 인해 투박하게 촬영된 원본 영상을 시각적으로 훌륭하고 시네마틱하게 변환(Transformation)하는 워크플로우 솔루션을 구축하는 것입니다. 우리의 AI 파이프라인을 거치면, 마치 수십 명의 전문 촬영팀이 골든 아워와 같은 최적의 시간대에 완벽한 조명 세팅을 마치고 촬영한 것처럼 영상의 비주얼이 드라마틱하게 업그레이드됩니다. 이 프로젝트는 단순한 코드 개발이 아니라, 문제를 공학적으로 분석하고 시각적 해결책을 제시하는 기획과 개념 증명(PoC)이 핵심입니다. 작성되는 코드는 우리의 기획 아이디어와 광학적 연출을 증명하기 위한 기술적 실험 도구로

사용됩니다.

2. 전체 워크플로우 시너지 (동혁 선배 연구와의 융합)

우리의 솔루션은 동혁 선배가 진행 중인 앵글 다변화 연구와 결합하여 완성형 워크플로우를 형성합니다.

- 1단계: 1인 크리에이터가 고정된 단일 앵글로 단조롭게 촬영한 영상을 입력합니다.
- 2단계: 동혁 선배의 연구 파이프라인을 통해 단조로운 원본이 다변화된 앵글과 컷으로 재구성됩니다.
- 3단계: 재구성된 영상에 본 프로젝트의 시네마틱 비주얼 트랜스포메이션 기술(조명, 심도 제어 등)을 입힙니다.
- 결과: 최종적으로 완벽한 연출과 시각적 깊이를 가진 한 편의 시네마틱 영상이 완성됩니다.

3. 뎀스맵 및 기술의 진짜 목적 (시각적 연출 도구)

우리가 파이썬과 AI 모델을 활용해 추출하는 뎀스맵과 스마트 심도 제어 기술은 일반 스마트폰이나 보급형 카메라로 찍은 평면적인 영상에 비싼 영화용 시네 렌즈(Cinema Lens)를 사용한 것과 같은 극적인 깊이감(Depth)을 부여하기 위한 시각적 도구입니다. 원본의 3D 공간 정보를 읽어내어 고급스럽고 영화적인 아웃포커싱 연출을 수학적으로 통제하는 것이 이 기술들의 진짜 존재 이유입니다.

4. 담당 교수님 성향 및 기획 가이드

- 혁신적 연구 요구: 미국이나 중국 등 글로벌 기준의 빠른 AI 발전 속도를 잣대로 삼으며, 관성을 깨는 공격적이고 혁신적인 도전을 강력히 요구하십니다.
- 인풋(Input) 데이터 강조: 후처리에만 의존하기보다, 초기 원본 데이터의 퀄리티 자체를 높게 가져가는 기획을 중요하게 생각하십니다.
- 실용화 및 상업화 선호: 연구실 내부의 실험으로 끝나는 것이 아니라, 실제 1인 크리에이터들이 사용할 수 있는 앱(App) 출시, 국내외 학회(HCI 등) 투고, 특허 출원 등 실질적인 상업화와 결과물 창출을 매우 선호하십니다.

5. 최근 피드백 및 다음 작업의 방향성 (Action Plan)

최근 회의에서 교수님은 현재 구현된 심도 효과가 다소 인위적이라고 지적하셨습니다. 이는 크리에이터의 영상을 진짜 영화처럼 만들어야 하는 우리의 최종 목표에 부합하지 않기 때문입니다. 따라서 다음 액션 플랜은 완벽한 시네마틱 결과물 도출에 맞춰져 있습니다.

- 착란원(Circle of Confusion) 알고리즘 도입: 단순한 가우시안 블러를 버리고, 초점 거리에서 멀어질수록 빛 망울이 예쁘고 자연스럽게 커지는 실제 시네 렌즈의 광학 공식을 코드로 구현합니다.
 - SAM 기반 아티팩트 제거 시스템 구축: SAM 모델을 활용하여 단순히 메인 피사체만 잡는 것을 넘어, 시선을 분산시키는 방해 요소(간판, 노이즈 등)를 AI가 파악하고 의도적으로 블러 처리하여 영화적인 연출을 극대화합니다.
-